Сетевые технологии

Лабораторная работа №8

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1 Цель работы **9**

2 Задание **10**

3 Теоретическое введение **11**

4 Выполнение лабораторной работы **13**

4.1 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6 13

4.2 Построение туннеля IPv6–IPv4 63

4.3 Задание для самостоятельного выполнения 76

5 Выводы **98**

Список иллюстраций

4.1 Топология сети . . . 13
4.2 Таблица адресов сетей . . . 14
4.3 Таблица адресации . . . 14
4.4 Схема L1 . . . 15
4.5 Схема L3 . . . 15
4.6 IPv4 в PC1 . . . 16
4.7 IPv4 в PC2 . . . 17
4.8 Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-01 . . . 18
4.9 Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-02 . . . 19
4.10 Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-03 . . . 20
4.11 Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-04 . . . 21
4.12 IPv6 в PC1 . . . 22
4.13 IPv6 в PC2 . . . 22
4.14 Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-01 . . . 23
4.15 Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-02 . . . 24
4.16 Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-03 . . . 25
4.17 Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-03 . . . 25
4.18 Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-04 . . . 26
4.19 Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-01 . . . 27
4.20 Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-02 . . . 27
4.21 Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-03 . . . 28
4.22 Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-04 . . . 28
4.23 Проверка настройки RIP в msk-antoychubekova-gw-01 . . . 29
4.24 Проверка настройки RIP в msk-antoychubekova-gw-02 . . . 30
4.25 Проверка настройки RIP в msk-antoychubekova-gw-03 . . . 31
4.26 Проверка настройки IPv6 в msk-antoychubekova-gw-04 . . . 32
4.27 Проверка доступа P1 к P2 . . . 32
4.28 Метрики протокола RIP . . . 33
4.29 Отключение интерфейса . . . 33
4.30 Метрики протокола RIP . . . 34
4.31 PC1 пинг PC2 . . . 34
4.32 Включение интерфейса . . . 34
4.33 PC1 пинг PC2 . . . 35
4.34 Анализ трафика . . . 36
4.35 Анализ трафика . . . 36
4.36 Анализ трафика . . . 37

4.37 Анализ трафика . . . 37
4.38 Анализ трафика . . . 38
4.39 Анализ трафика . . . 38
4.40 Анализ трафика . . . 39
4.41 Анализ трафика . . . 39
4.42 Анализ трафика . . . 40
4.43 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-01 . . . 40
4.44 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-02 . . . 41
4.45 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-03 . . . 41
4.46 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-04 . . . 41
4.47 Пингование PC1 к PC2 . . . 42
4.48 Метрики протокола RIPng . . . 43
4.49 Отключение интерфейса . . . 43
4.50 Метрики протокола RIPng . . . 44
4.51 Пингование PC1 к PC2 . . . 44
4.52 Анализ трафика . . . 45
4.53 Анализ трафика . . . 46
4.54 Анализ трафика . . . 46
4.55 Анализ трафика . . . 47
4.56 Анализ трафика . . . 47
4.57 Анализ трафика . . . 48
4.58 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-01 для IPv4 . . . 49
4.59 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-02 для IPv4 . . . 49
4.60 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-03 для IPv4 . . . 49
4.61 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-04 для IPv4 . . . 50
4.62 Пингование PC1 к PC2 . . . 50
4.63 Таблица маршрутизации протокола OSPFv2 . . . 51
4.64 Отключение интерфейса . . . 51
4.65 Таблица маршрутизации протокола OSPFv2 . . . 52
4.66 Пингование PC1 к PC2 . . . 52
4.67 Включение интерфейса . . . 52
4.68 Пингование PC1 к PC2 . . . 53
4.69 Анализ трафика . . . 54
4.70 Анализ трафика . . . 54
4.71 Анализ трафика . . . 55
4.72 Анализ трафика . . . 55
4.73 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-01 для IPv6 . . . 56
4.74 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-02 для IPv6 . . . 56
4.75 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-03 для IPv6 . . . 57
4.76 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-04 для IPv6 . . . 57
4.77 Пингование PC1 к PC2 . . . 58
4.78 Таблица маршрутизации протокола OSPFv3 . . . 58
4.79 Отключение интерфейса . . . 58

4.80 Таблица маршрутизации протокола OSPFv3 59
4.81 Пингование PC1 к PC2 59
4.82 Включение интерфейса 59
4.83 Пингование PC1 к PC2 60
4.84 Анализ трафика 61
4.85 Анализ трафика 61
4.86 Анализ трафика 62
4.87 Анализ трафика 62
4.88 Топология сети 63
4.89 Присвоение адресов 64
4.90 Таблица адресации 64
4.91 Изменение имени устройства 65
4.92 Изменение имени устройства 65
4.93 Изменение имени устройства 66
4.94 Настройка адресов 66
4.95 Настройка адресов 67
4.96 Настройка адресов 67
4.97 Адреса ближних маршрутизаторов 68
4.98 Маршруты с маршрутизатора R1 68
4.99 Анализ трафика 69
4.100 Анализ трафика 69
4.101 Настройка маршрутизации IPv4 69
4.102 Настройка маршрутизации IPv4 70
4.103 Настройка маршрутизации IPv4 70
4.104 Проверка маршрута 71
4.105 Проверка маршрута 71
4.106 Проверка маршрута 72
4.107 Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 72
4.108 Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 72
4.109 Настройка статичной маршрутизации IPv6 73
4.110 Настройка статичной маршрутизации IPv6 73
4.111 Отправка запроса с PC1 к PC2 73
4.112 Отправка запроса с PC1 к PC2 74
4.113 Анализ трафика 75
4.114 Анализ трафика 75
4.115 Анализ трафика 76
4.116 Анализ трафика 76
4.117 Топология сети 76
4.118 Адреса сегментов сети 77
4.119 Анализ трафика 77
4.120 IPv4 и IPv6-адресов оконечному устройству PC1 78
4.121 IPv4 и IPv6-адресов оконечному устройству PC2 78
4.122 Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-01 79

4.123 Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-02 79
4.124 Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-03 80
4.125 Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-04 80
4.126 Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-01 81
4.127 Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-02 81
4.128 Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-03 82
4.129 Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-04 82
4.130 Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-01 83
4.131 Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-02 83
4.132 Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-03 83
4.133 Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-04 84
4.134 Метрика RIP 84
4.135 Эхо-запрос от PC1 к PC2 85
4.136 Отключение интерфейса 85
4.137 Метрика RIP 86
4.138 Эхо-запрос от PC1 к PC2 87
4.139 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-01 87
4.140 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-02 88
4.141 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-03 88
4.142 Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-04 88
4.143 Метрики RIPng 89
4.144 Эхо-запрос от PC1 к PC2 89
4.145 Отключение интерфейса 89
4.146 Метрики RIPng 90
4.147 Эхо-запрос от PC1 к PC2 90
4.148 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-01 90
4.149 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-02 91
4.150 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-03 91
4.151 Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-04 91
4.152 Эхо-запрос от PC1 к PC2 92
4.153 Таблица маршрутизации протокола OSPFv2 92
4.154 Отключение интерфейса 92
4.155 Таблица маршрутизации протокола OSPFv2 93
4.156 Эхо-запрос от PC1 к PC2 93
4.157 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-01 94
4.158 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-02 94
4.159 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-03 95
4.160 Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-04 95
4.161 Эхо-запрос от PC1 к PC2 96
4.162 Таблица маршрутизации протокола OSPFv3 96
4.163 Отключение интерфейса 96
4.164 Таблица маршрутизации протокола OSPFv3 97

4.165 Эхо-запрос от PC1 к PC2 97

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Задание

1. Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIP OSPF.
2. Требуется организовать туннель IPv6 поверх IPv4, позволяющий передавать данные из одной IPv6-сети в другую IPv6-сеть через сеть IPv4.
3. Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

3 Теоретическое введение

При организации сетей передачи данных важную роль играет корректное понимание функций и различий между устройствами DTE (Data Terminal Equipment) и DCE (Data Circuit-terminating Equipment), а также принципов синхронизации и правил планирования сетевой инфраструктуры.

Оконечное оборудование данных (DTE) представляет собой устройства, обеспечивающие интерфейс с пользователем и выполняющие прикладные программы. К ним относятся персональные компьютеры, терминалы, сетевые узлы, которые формируют и обрабатывают информационные потоки. Оконечное оборудование канала данных (DCE) служит для подключения DTE к каналам связи, обеспечивая преобразование, усиление и передачу сигналов. В современных сетях маршрутизаторы с последовательными интерфейсами могут выполнять функции как DTE, так и DCE, поэтому корректнее говорить о типе интерфейса, а не устройства.

Важным аспектом является организация сигнальных цепей. Для интерфейсов типа DTE передающий сигнал TxD является выходным, а принимающий RxD — входным; для DCE — наоборот. Это определяет особенности соединения устройств: при связке DTE–DCE сигналы соединяются напрямую, а при соединениях однотипных устройств — перекрёстно.

Режимы передачи могут быть асинхронными и синхронными. В асинхронном режиме синхронизация обеспечивается старт-битами, тогда как в синхронном используется внешняя синхронизация с отдельными сигналами для передачи и приёма данных (ST и RT). Источником синхронизации обычно выступает устройство DCE, однако возможны различные варианты организации синхросигналов, включая

использование сигнала TT и компенсацию фазовых перекосов.

Наряду с вопросами интерфейсов и синхронизации ключевым этапом построения сетевой инфраструктуры является её планирование и документирование. Проектирование сети предполагает разработку схем трёх уровней модели OSI: физического (L1), канального (L2) и сетевого (L3). Необходимо определить топологию подключения, структуру VLAN, схему адресации и план назначения интерфейсов. Чёткое и детализированное документирование обеспечивает корректную эксплуатацию сети, упрощает администрирование и позволяет эффективно решать задачи модернизации и диагностики.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

У нас задана сеть (рис. 4.1), адреса сегментов сети (рис. 4.2), адреса, назначаемые интерфейсам устройств (рис. 4.3).

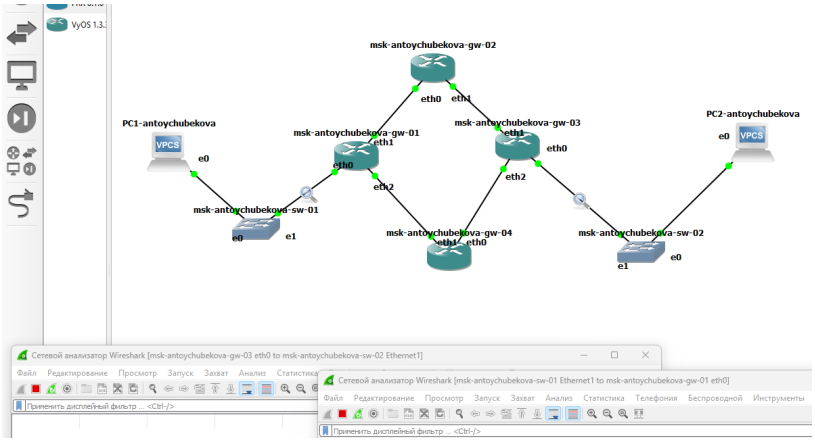


Рисунок 4.1: Топология сети

Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 – gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 – gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 – gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 – gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64
gw-04 – gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

Рисунок 4.2: Таблица адресов сетей

Таблица адресации

Устрой-ство	Интерфейс	Адрес IP/префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:10::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	n/a	gw-02
gw-01	eth1	2001:1::1/64	n/a	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:4::2/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	n/a	gw-01
gw-02	eth0	2001:1::2/64	n/a	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:2::1/64	n/a	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	n/a	PC2
gw-03	eth0	2001:11::1/64	n/a	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:2::2/64	n/a	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	n/a	gw-04
gw-03	eth2	2001:3::1/64	n/a	gw-04
gw-04	eth0	10.0.3.2/24	n/a	gw-03
gw-04	eth0	2001:3::2/64	n/a	gw-03
gw-04	eth1	10.0.4.1/24	n/a	gw-01
gw-04	eth1	2001:4::1/64	n/a	gw-01
PC1	NIC	10.0.10.10/24	10.0.10.1	gw-01
PC1	NIC	2001:10::a/64	n/a	gw-01
PC2	NIC	10.0.11.10/24	10.0.11.1	gw-03
PC2	NIC	2001:11::a/64	n/a	gw-03

Рисунок 4.3: Таблица адресации

Изобразим схематично моделируемую сеть. Построим схемы L1 (рис. 4.4) и L3 (рис. 4.5).

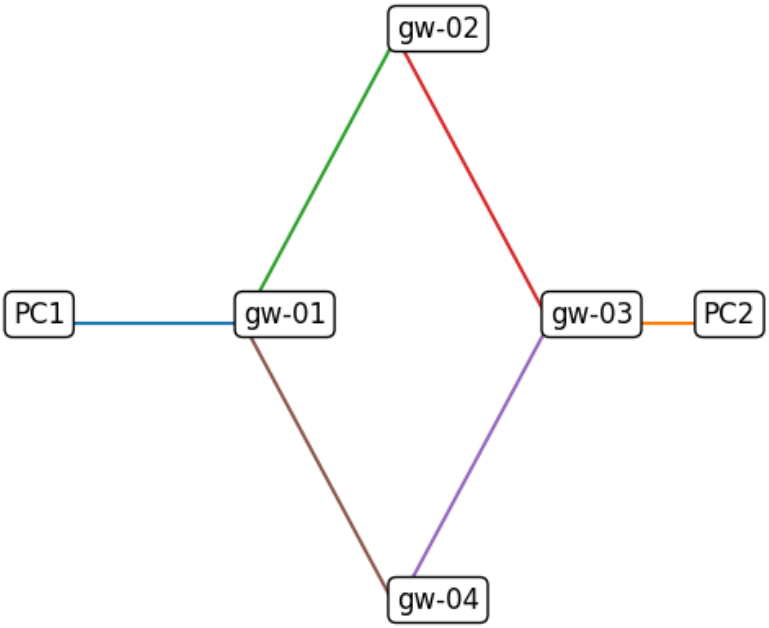


Рисунок 4.4: Схема L1

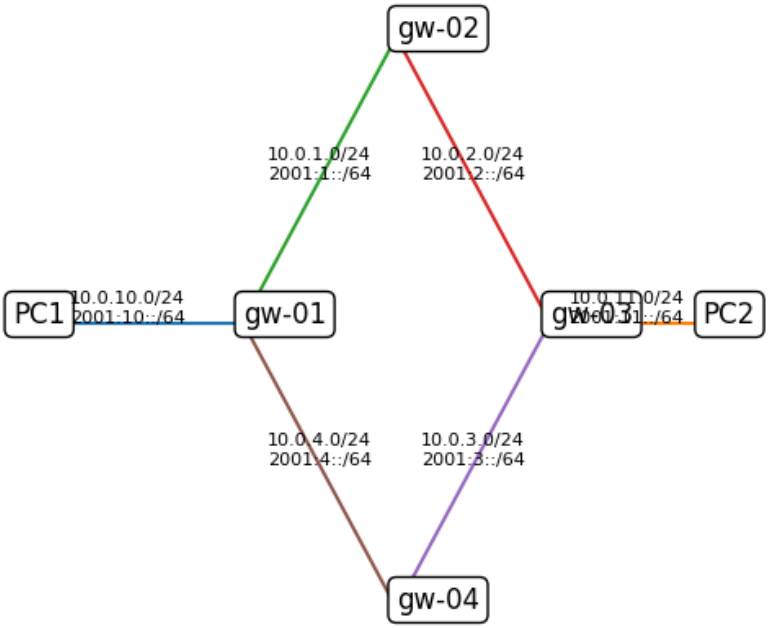


Рисунок 4.5: Схема L3

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект. В рабочем пространстве разместим и соедините устройства в соответствии с топологией, указанной в ла-

бораторной работе. Используем маршрутизаторы FRR. Измените отображаемые названия устройств. Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01, а также между коммутатором sw-02 и маршрутизатором gw-03. (рис. 4.1).

Присвоим IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 (рис. 4.6) и PC2 (рис. 4.7) в соответствии с данными в (рис. 4.3).

```
PC1> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 10.0.10.10/24
GATEWAY     : 10.0.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20016
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20017
MTU         : 1500
```

Рисунок 4.6: IPv4 в PC1

```
PC2> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 10.0.11.10/24
GATEWAY     : 10.0.11.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500
```

Рисунок 4.7: IPv4 в PC2

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.8).

msk-antoychubekova-gw-01 - PuTTY

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-01
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# wrire memory
% Unknown command: wrire memory
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.8: Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.9).

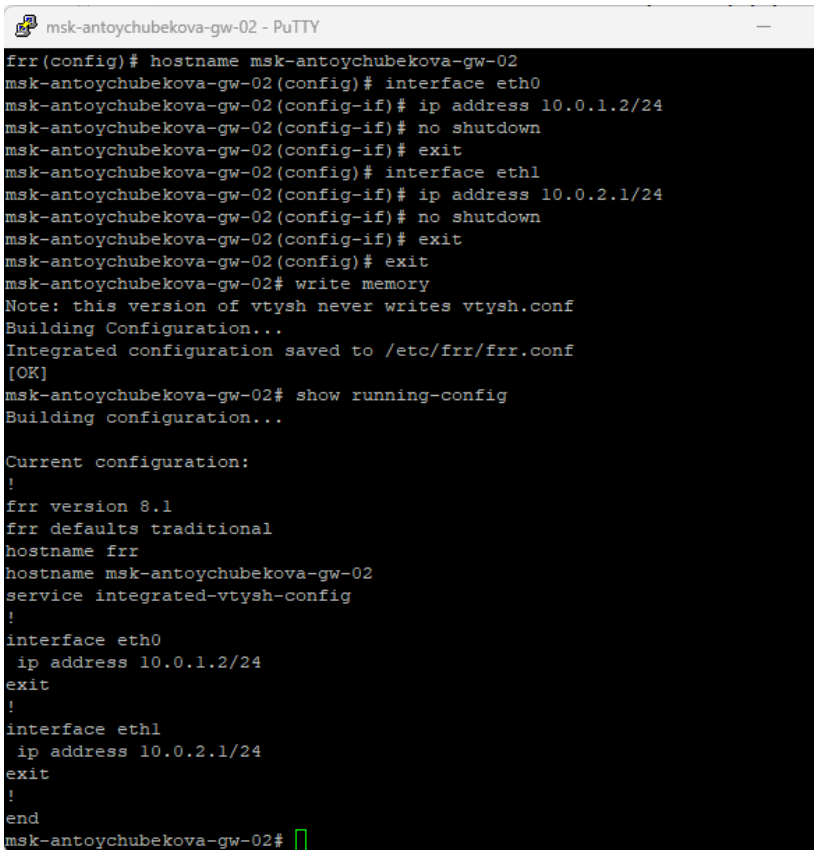
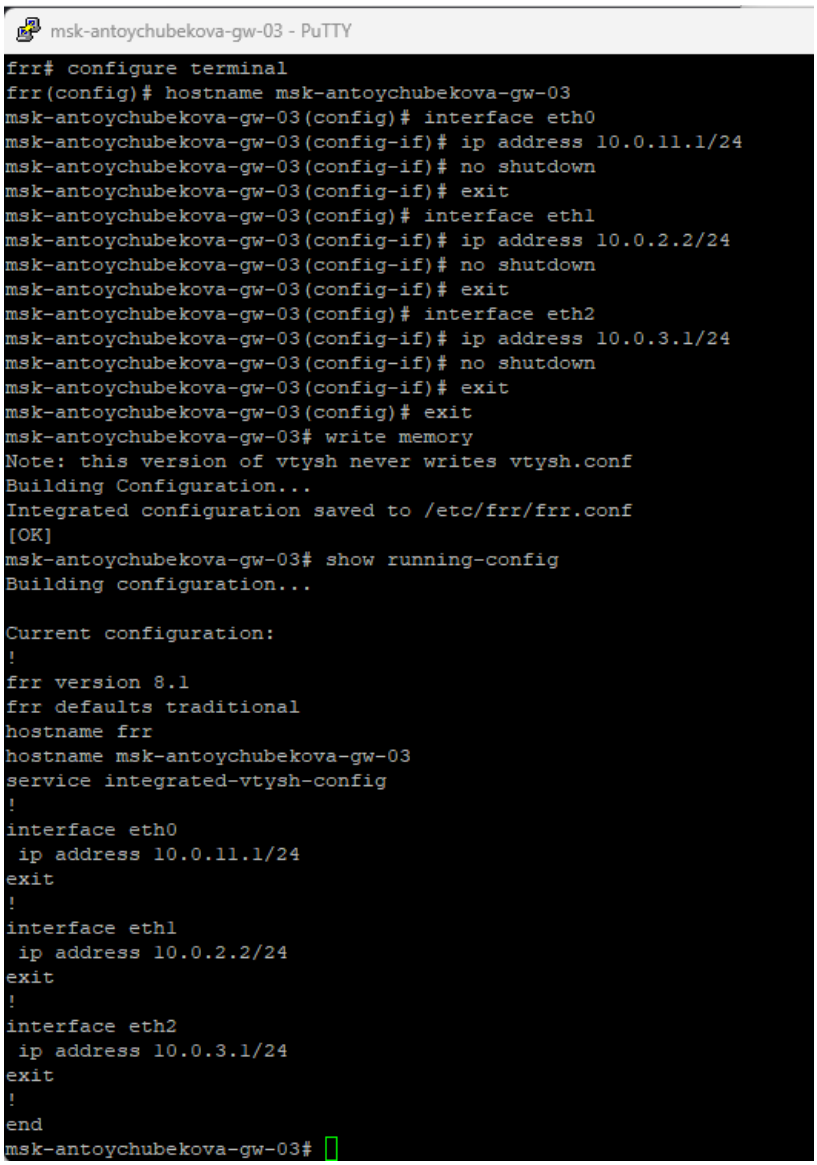


Рисунок 4.9: Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.10).



```
msk-antoychubekova-gw-03 - PuTTY
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-03
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.10: Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.11).

msk-antoychubekova-gw-04 - PuTTY

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-04
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.11: Настройка IPv4 в msk-antoychubekova-gw-04

Присвоим IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 (рис. 4.12) и PC2 (рис. 4.13) в соответствии с данными в (рис. 4.3).

```
PC1> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1> show ipv6

NAME                : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 20016
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20017
MTU:                : 1500

PC1>
```

Рисунок 4.12: IPv6 в PC1

```
PC2> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2> show ipv6

NAME                : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 20018
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20019
MTU:                : 1500

PC2>
```

Рисунок 4.13: IPv6 в PC2

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.14).

```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
 ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.14: Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.15).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.15: Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.16).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рисунок 4.16: Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-03

```
msk-antoychubekova-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.17: Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.18).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.18: Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-04

RIP — это дистанционно-векторный протокол динамической маршрутизации, который использует в качестве метрики количество переходов (hops). Максимальная длина маршрута — 15 переходов, при 16 маршрут считается недоступным. По умолчанию маршруты обновляются каждые 30 секунд; если обновления не поступают 180 секунд — маршрут становится неактивным, а через 240 секунд удаляется.

RIPv1 — поддерживает только IPv4, не передает маску сети (классовая маршрутизация). RIPv2 — улучшенная версия для IPv4, использует многоадресную рассылку 224.0.0.9 и передает маску (CIDR). RIPng — версия для IPv6, использует multicast-адрес FF02::9. Маршрутизация включается на уровне интерфейсов, каждый RIPng-процесс

имеет локальное имя и может быть несколько процессов на одном маршрутизаторе.

На маршрутизаторах настроим RIP в качестве протокола динамической маршрутизации.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.19).

```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.19: Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.20).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.20: Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.21).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.21: Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.22).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.22: Настройка IPv6 в msk-antoychubekova-gw-04

Убедимся, что маршрутизация по RIP настроена.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.23).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:04:19
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:01:19
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:45
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.1.2              2 10.0.1.2          0 02:56
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1              2 10.0.4.1          0 02:55
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.1.2              3 10.0.1.2          0 02:56
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 0 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv   Key-chain
    eth0             2     2
    eth1             2     2
    eth2             2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.2                 0         0       120   00:00:23
    10.0.4.1                 0         0       120   00:00:24
  Distance: (default is 120)
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.23: Проверка настройки RIP в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.24).

```
msk-antoychubekova-gw-02# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:04:24
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:05:56
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:05:56
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:04:20
msk-antoychubekova-gw-02# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.2.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.2.2              2 10.0.2.2          0 02:32
R(n) 10.0.4.0/24        10.0.1.1              2 10.0.1.1          0 02:31
R(n) 10.0.10.0/24       10.0.1.1              2 10.0.1.1          0 02:31
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.2.2              2 10.0.2.2          0 02:32
msk-antoychubekova-gw-02# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 13 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv   Key-chain
    eth0             2     2
    eth1             2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.1                 0         0       120   00:00:13
    10.0.2.2                 0         0       120   00:00:20
  Distance: (default is 120)
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.24: Проверка настройки RIP в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.25).

```
msk-antoychubekova-gw-03# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:05:52
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.3.2, eth2, weight 1, 00:04:28
R>* 10.0.10.0/24 [120/3] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:05:52
msk-antoychubekova-gw-03# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24        10.0.2.1              2 10.0.2.1          0 02:37
C(i) 10.0.2.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.3.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.4.0/24        10.0.3.2              2 10.0.3.2          0 02:29
R(n) 10.0.10.0/24       10.0.2.1              3 10.0.2.1          0 02:37
C(i) 10.0.11.0/24       0.0.0.0               1 self              0
msk-antoychubekova-gw-03# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 19 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv   Key-chain
    eth0             2     2
    eth1             2     2
    eth2             2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.2.1                 0         0       120   00:00:04
    10.0.3.2                 0         0       120   00:00:01
  Distance: (default is 120)
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.25: Проверка настройки RIP в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.26).

```
msk-antoychubekova-gw-04# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:05:21
R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:05:24
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:05:21
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:05:24
msk-antoychubekova-gw-04# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24        10.0.4.2              2 10.0.4.2          0 02:39
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.3.1              2 10.0.3.1          0 02:31
C(i) 10.0.3.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.10.0/24       10.0.4.2              2 10.0.4.2          0 02:39
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.3.1              2 10.0.3.1          0 02:31
msk-antoychubekova-gw-04# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 33 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv   Key-chain
    eth0             2     2
    eth1             2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.3.1                 0         0       120   00:00:03
    10.0.4.2                 0         0       120   00:00:25
  Distance: (default is 120)
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.26: Проверка настройки IPv6 в msk-antoychubekova-gw-04

Проверим пути прохождения пакетов. С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. Мы видим, что у нас все успешно пингуется. (рис. 4.27).

```
PC1> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=48.637 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=43.257 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=12.921 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=21.304 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=16.118 ms

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   23.710 ms  3.291 ms  2.873 ms
 2   10.0.1.2   24.448 ms  9.283 ms  5.918 ms
 3   10.0.2.2   23.805 ms  13.906 ms  11.431 ms
 4   10.0.11.10   23.134 ms  19.548 ms  17.666 ms

PC1>
```

Рисунок 4.27: Проверка доступа P1 к P2

Проверим метрики протокола RIP. В таблице видны как подключённые сети (C), так и изученные по RIP (R) маршруты. Указаны сети 10.0.1.0/24, 10.0.4.0/24 и 10.0.10.0/24 как напрямую подключённые, метрика — 1. Сети 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24 и 10.0.11.0/24 получены по RIP от соседних маршрутизаторов через следующий хоп 10.0.1.2 с метрикой 2–3. В колонке Time показано время с последнего обновления. Это подтверждает, что динамическая маршрутизация RIP настроена корректно и маршрутизатор успешно обменивается маршрутами с соседями. (рис. 4.28).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network          Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24      0.0.0.0               1 self             0
R(n) 10.0.2.0/24      10.0.1.2              2 10.0.1.2         0 02:35
R(n) 10.0.3.0/24      10.0.4.1              2 10.0.4.1         0 02:47
C(i) 10.0.4.0/24      0.0.0.0               1 self             0
C(i) 10.0.10.0/24     0.0.0.0               1 self             0
R(n) 10.0.11.0/24     10.0.1.2              3 10.0.1.2         0 02:35
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.28: Метрики протокола RIP

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-02. Отключим на маршрутизаторе msk-antoychubekova-gw-02 интерфейс. (рис. 4.29).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.29: Отключение интерфейса

Проверим метрики протокола RIP. Мы видим, что в предыдущем выводе сети 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24 и 10.0.11.0/24 приходили на gw-01 через 10.0.1.2 (сосед gw-02). В новом выводе эти же маршруты теперь получаются через 10.0.4.1 (сосед gw-04). Метрики (2–3) при этом сохранились, обновилось только время получения маршрутов (таймеры). (рис. 4.30).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.4.1              3 10.0.4.1          0 02:48
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1              2 10.0.4.1          0 02:48
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.4.1              3 10.0.4.1          0 02:48
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.30: Метрики протокола RIP

С PC1 пропингуйте PC2 и определим путь следования пакетов. Примерное время, за которое восстановится маршрут. (рис. 4.31).

```
PC1> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=63.760 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=13.854 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=11.323 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=15.572 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=19.291 ms

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   15.223 ms  24.298 ms  1.886 ms
 2   10.0.4.1   22.870 ms  7.705 ms  13.982 ms
 3   10.0.3.1   28.961 ms  9.473 ms  8.994 ms
 4   10.0.11.10   13.034 ms  12.154 ms  13.540 ms

PC1>
```

Рисунок 4.31: PC1 пинг PC2

Включим на маршрутизаторе msk-antoychubekova-gw-02 интерфейс. (рис. 4.32).

```
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.32: Включение интерфейса

С PC1 пропингуйте PC2 и определим путь следования пакетов.(рис. 4.33).

```
PC1> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=18.299 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=16.899 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=17.727 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=13.804 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=19.993 ms

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   8.341 ms  3.638 ms  2.918 ms
 2   10.0.4.1   7.570 ms  5.531 ms  9.214 ms
 3   10.0.3.1   20.871 ms  17.276 ms  24.707 ms
 4   10.0.11.10   23.075 ms  54.960 ms  17.125 ms

PC1>
```

Рисунок 4.33: PC1 пинг PC2

Просмотрим захваченный трафик. Сетевые адреса и топология: видны IP-адреса узлов (10.0.10.10, 10.0.11.10, 10.0.11.11, 10.0.1.1 и др.), MAC-адреса, что позволяет определить, какие устройства участвуют в обмене и как они связаны.

Протоколы в сети: фиксируются ARP, ICMP (ping), TCP, а также маршрутизационные и мультикаст-протоколы (RIPv2, IGMPv3, IPv6-служебные сообщения) — по ним видно, что сеть динамически обменивается маршрутами и есть мультикаст-группы (например, 224.0.0.9).

ARP-обмен: присутствуют запросы «кто имеет IP…», gratuitous ARP — это позволяет понять, какие узлы объявляют свои адреса и кто кого пытается обнаружить в локальном сегменте.

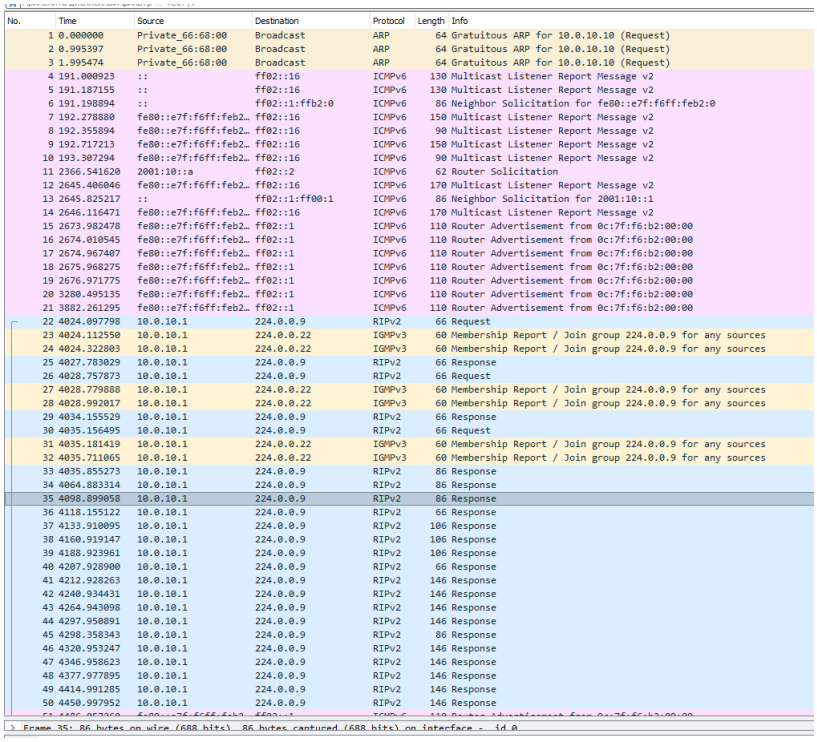
ICMP-трафик: видно выполнение ping — запросы и ответы, а также сообщения «Time to live exceeded», что указывает на прохождение пакетов через несколько узлов/маршрутизаторов и возможные проблемы с маршрутизацией.

TCP-соединения: фиксируются SYN, SYN-ACK, повторные передачи (Retransmission), «previous segment not captured» — можно увидеть попытки установления соединений, потери пакетов, задержки, повторные передачи.

Работа маршрутизации: регулярные ответы RIPv2 показывают распределение маршрутной информации в сети.

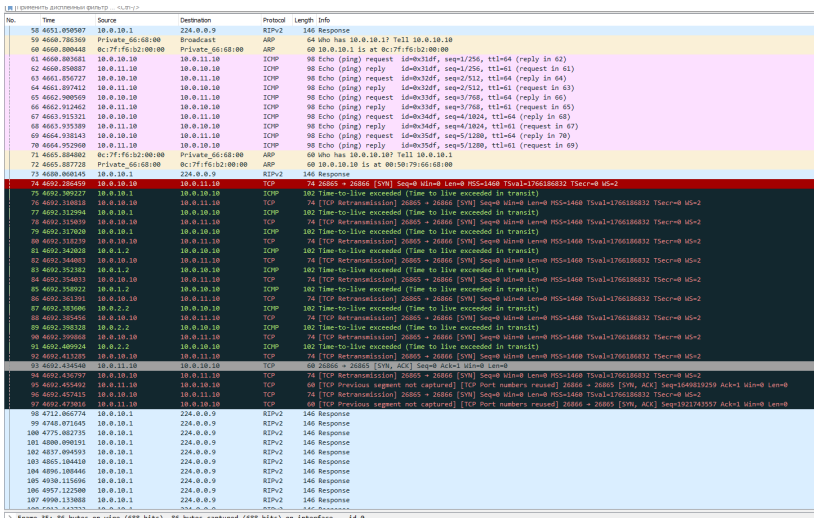
Общее состояние сети: по логам видно активность, наличие обмена маршрутами, диагностический трафик (ping), попытки установления TCP-соединений, то есть сеть

функционирует, но местами наблюдаются задержки/повторные передачи. (рис. 4.34 и рис. 4.35 и рис. 4.36 и рис. 4.37 и рис. 4.38 и рис. 4.39 и рис. 4.40 и рис. 4.41 и рис. 4.42).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.10.10 (Request)
2	0.995397	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.10.10 (Request)
3	1.995474	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.10.10 (Request)
4	191.000923	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
5	191.187155	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
6	191.198894	::	ff02::1:ffb2:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e7f:f6ff:feb2:0
7	192.278880	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	192.355894	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	192.717213	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
10	193.307294	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
11	2366.541620	2001:10::a	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
12	2645.406046	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::16	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
13	2645.825217	::	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::1
14	2646.116471	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::16	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
15	2673.982478	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
16	2674.010545	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
17	2674.967407	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
18	2675.968275	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
19	2676.971775	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
20	3280.495135	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
21	3882.261295	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
22	4024.097798	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
23	4024.112550	10.0.10.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
24	4024.322803	10.0.10.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
25	4027.783029	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
26	4028.757873	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
27	4028.779888	10.0.10.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
28	4028.992017	10.0.10.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
29	4034.155529	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
30	4035.156495	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
31	4035.181419	10.0.10.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
32	4035.711065	10.0.10.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
33	4035.855273	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
34	4064.883314	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
35	4098.899058	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
36	4118.155122	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
37	4133.910095	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
38	4160.919147	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
39	4188.923961	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
40	4207.928900	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
41	4212.928263	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
42	4240.934431	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
43	4264.943098	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
44	4297.950891	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
45	4298.358343	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
46	4320.953247	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
47	4346.958623	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
48	4377.977895	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
49	4414.991285	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
50	4450.997952	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

Рисунок 4.34: Анализ трафика



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
58	4651.050507	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
59	4660.786369	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 10.0.10.1? Tell 10.0.10.10
60	4660.800448	0c:7f:f6:b2:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	10.0.10.1 is at 0c:7f:f6:b2:00:00
61	4660.803681	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x31df, seq=1/256, ttl=64 (reply in 62)
62	4660.850887	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x31df, seq=1/256, ttl=61 (request in 61)
63	4661.856727	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x32df, seq=2/512, ttl=64 (reply in 64)
64	4661.897412	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x32df, seq=2/512, ttl=61 (request in 63)
65	4662.900569	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x33df, seq=3/768, ttl=64 (reply in 66)
66	4662.912462	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x33df, seq=3/768, ttl=61 (request in 65)
67	4663.915321	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x34df, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 68)
68	4663.935389	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x34df, seq=4/1024, ttl=61 (request in 67)
69	4664.938143	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x35df, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 70)
70	4664.952960	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x35df, seq=5/1280, ttl=61 (request in 69)
71	4665.884802	0c:7f:f6:b2:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 10.0.10.10? Tell 10.0.10.1
72	4665.887728	Private_66:68:00	0c:7f:f6:b2:00:00	ARP	60	10.0.10.10 is at 00:50:79:66:68:00
73	4680.860145	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
74	4692.286459	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
75	4692.309227	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
76	4692.310018	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
77	4692.312994	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
78	4692.315039	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
79	4692.317020	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
80	4692.318239	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
81	4692.342028	10.0.1.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
82	4692.344083	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
83	4692.352382	10.0.1.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
84	4692.354033	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
85	4692.358922	10.0.1.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
86	4692.361391	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
87	4692.383606	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
88	4692.385456	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
89	4692.398528	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
90	4692.399868	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
91	4692.409924	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
92	4692.413285	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
93	4692.434540	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	26866 → 26865 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
94	4692.436797	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
95	4692.455492	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Previous segment not captured] [TCP Port numbers reused] 26866 → 26865 [SYN, ACK] Seq=1649819259 Ack=1 Win=0 Len=0
96	4692.457415	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
97	4692.473016	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Previous segment not captured] [TCP Port numbers reused] 26866 → 26865 [SYN, ACK] Seq=1921743557 Ack=1 Win=0 Len=0
98	4712.856774	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
99	4748.071645	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
100	4775.082735	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
101	4800.090191	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
102	4837.094593	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
103	4865.104410	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
104	4896.108446	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
105	4930.115696	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
106	4957.122500	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
107	4990.133088	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

Рисунок 4.35: Анализ трафика

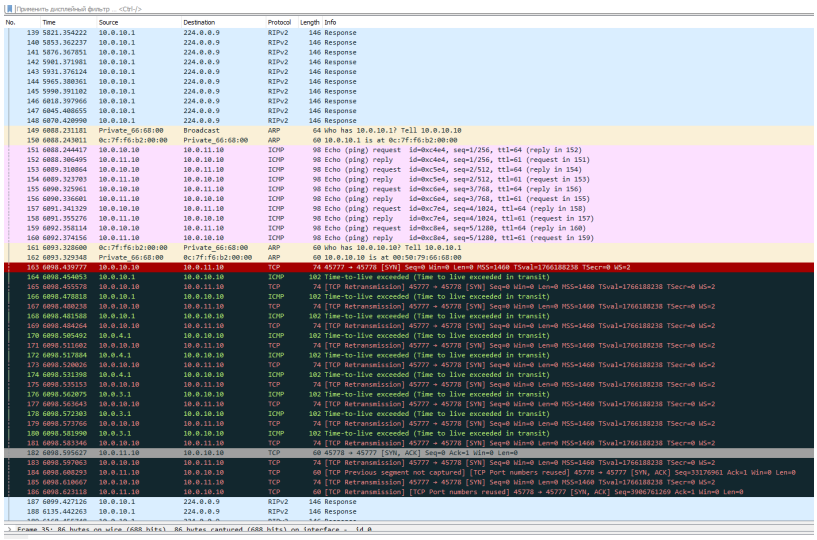


Рисунок 4.36: Анализ трафика

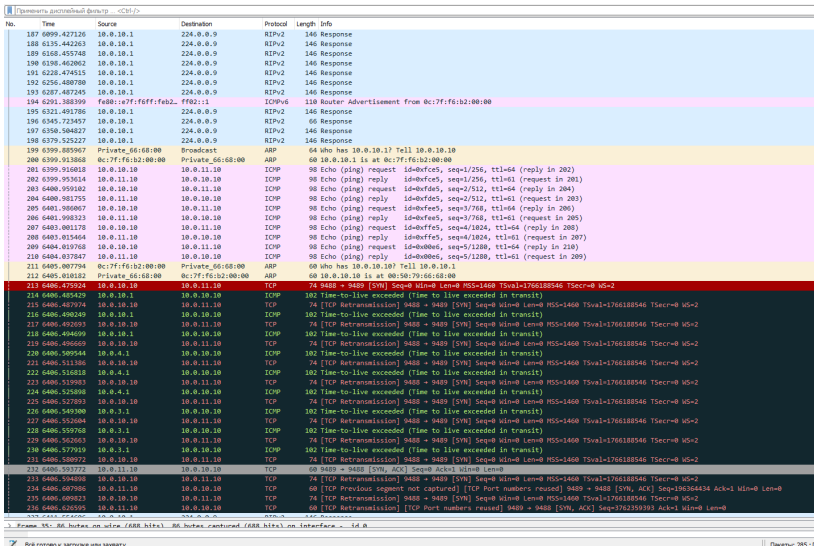


Рисунок 4.37: Анализ трафика

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
236	6406.626695	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 9489 → 9488 [SYN, ACK] Seq=3762359393 Ack=1 Win=0 Len=0
237	6411.554686	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
238	6426.382256	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x16e6, seq=1/256, ttl=64 (reply in 239)
239	6426.399279	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x16e6, seq=1/256, ttl=61 (request in 238)
240	6427.402397	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x17e6, seq=2/512, ttl=64 (reply in 241)
241	6427.417871	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x17e6, seq=2/512, ttl=61 (request in 240)
242	6428.420531	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x18e6, seq=3/768, ttl=64 (reply in 243)
243	6428.435876	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x18e6, seq=3/768, ttl=61 (request in 242)
244	6429.437809	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x19e6, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 245)
245	6429.450425	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x19e6, seq=4/1024, ttl=61 (request in 244)
246	6430.454859	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1ae6, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 247)
247	6430.472702	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1ae6, seq=5/1280, ttl=61 (request in 246)
248	6432.446467	0c:7f:f6:b2:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 10.0.10.10? Tell 10.0.10.1
249	6432.447331	Private_66:68:00	0c:7f:f6:b2:00:00	ARP	60	10.0.10.10 is at 00:50:79:66:68:00
250	6432.883240	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
251	6432.889019	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
252	6432.892445	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
253	6432.895340	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
254	6432.896152	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
255	6432.898248	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
256	6432.901414	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
257	6432.907061	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
258	6432.908936	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
259	6432.913237	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
260	6432.916440	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
261	6432.923932	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
262	6432.926148	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
263	6432.945752	10.0.3.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
264	6432.946680	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
265	6432.962995	10.0.3.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
266	6432.965211	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
267	6432.980124	10.0.3.1	10.0.10.10	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
268	6432.990079	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
269	6433.011094	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	25105 → 25104 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
270	6433.020946	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
271	6433.066839	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Previous segment not captured] [TCP Port numbers reused] 25105 → 25104 [SYN, ACK] Seq=96883375 Ack=1 Win=0 Len=0
272	6433.069913	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 25104 → 25105 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188573 TSecr=0 WS=2
273	6433.089916	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 25105 → 25104 [SYN, ACK] Seq=3110086123 Ack=1 Win=0 Len=0
274	6440.569264	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
275	6472.577850	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
276	6507.584295	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
277	6535.593993	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
278	6559.604948	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
279	6583.620173	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
280	6615.627746	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
281	6639.642007	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
282	6663.508243	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
283	6689.904051	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
284	6723.912182	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
285	6747.917717	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

> Frame 35: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface -, id 0

Рисунок 4.38: Анализ трафика

Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.11.10 (Request)
2	0.997585	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.11.10 (Request)
3	1.999346	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.11.10 (Request)
4	494.587839	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
5	494.960579	::	ff02::1:ff2a:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e5b:38ff:fe2a:0
6	495.369402	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
7	496.010712	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	496.038625	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	496.508854	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
10	496.628531	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
11	1364.173988	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
12	1364.457547	::	ff02::1:ff2a:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e5b:38ff:fe2a:0
13	1365.157305	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
14	1365.477239	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
15	1365.505519	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
16	1366.035317	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
17	1366.437221	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
18	2351.217051	2001:11::a	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
19	3028.202115	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
20	3028.738950	::	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11::1
21	3029.055363	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::16	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
22	3049.835901	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
23	3049.865566	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
24	3050.819027	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
25	3051.819529	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
26	3052.825220	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
27	3655.374285	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
28	4115.081751	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
29	4115.093780	10.0.11.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
30	4115.215941	10.0.11.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
31	4117.389612	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
32	4118.374543	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
33	4118.415715	10.0.11.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
34	4119.123476	10.0.11.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
35	4120.502010	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
36	4120.522336	10.0.11.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
37	4121.163158	10.0.11.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
38	4121.394656	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
39	4125.694562	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
40	4150.709105	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
41	4180.717369	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
42	4203.628042	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
43	4208.721903	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
44	4232.729971	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
45	4258.905863	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
46	4269.737165	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
47	4299.744399	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

> Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)

Рисунок 4.39: Анализ трафика

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
43	4208.721903	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
44	4232.729971	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
45	4258.905863	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
46	4269.737165	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
47	4299.744399	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
48	4334.748492	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
49	4364.755293	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
50	4394.760287	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
51	4419.766049	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
52	4444.775799	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
53	4476.788730	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
54	4501.832704	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
55	4531.890835	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
56	4561.897635	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
57	4574.308734	0c:5b:38:2a:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.11.10? Tell 10.0.11.1
58	4574.313287	Private_66:68:01	0c:5b:38:2a:00:00	ARP	60	10.0.11.10 is at 00:50:79:66:68:01
59	4574.321150	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x31df, seq=1/256, ttl=61 (reply in 60)
60	4574.325050	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x31df, seq=1/256, ttl=64 (request in 59)
61	4575.365932	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x32df, seq=2/512, ttl=61 (reply in 62)
62	4575.368844	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x32df, seq=2/512, ttl=64 (request in 61)
63	4576.392269	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x33df, seq=3/768, ttl=61 (reply in 64)
64	4576.393751	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x33df, seq=3/768, ttl=64 (request in 63)
65	4577.415997	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x34df, seq=4/1024, ttl=61 (reply in 66)
66	4577.416008	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x34df, seq=4/1024, ttl=64 (request in 65)
67	4578.432190	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x35df, seq=5/1280, ttl=61 (reply in 68)
68	4578.434058	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x35df, seq=5/1280, ttl=64 (request in 67)
69	4586.914195	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
70	4605.905682	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
71	4605.907706	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	26866 → 26865 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
72	4605.932804	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
73	4605.933720	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Previous segment not captured] [TCP Port numbers reused] 26866 → 26865 [SYN, ACK] Seq=1649819259 Ack=1 Win=0 Len=0
74	4605.953515	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 26865 → 26866 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766186832 TSecr=0 WS=2
75	4605.954009	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Previous segment not captured] [TCP Port numbers reused] 26866 → 26865 [SYN, ACK] Seq=3921743557 Ack=1 Win=0 Len=0
76	4617.922217	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
77	4641.949673	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
78	4669.959966	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
79	4701.967972	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
80	4726.973101	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
81	4762.976829	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
82	4799.985954	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
83	4827.991908	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
84	4860.876747	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
85	4862.004705	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
86	4885.018846	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
87	4913.039422	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
88	4943.046285	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
89	4977.054596	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

> Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Рисунок 4.40: Анализ трафика

Применить дисплейный фильтр… <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
103	5347.189932	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
104	5378.196450	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
105	5403.204584	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
106	5428.210567	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
107	5462.214719	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
108	5462.391655	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
109	5496.219093	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
110	5523.226351	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
111	5547.232530	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
112	5577.238386	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
113	5606.245208	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
114	5629.248375	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
115	5659.252753	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
116	5693.309948	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
117	5727.322541	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
118	5757.328898	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
119	5781.331491	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
120	5808.337434	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
121	5835.343244	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
122	5868.348672	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
123	5903.353422	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
124	5934.358236	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
125	5968.364335	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
126	6001.757534	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc4e4, seq=1/256, ttl=61 (reply in 129)
127	6001.773295	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 10.0.11.1? Tell 10.0.11.10
128	6001.783210	0c:5b:38:2a:00:00	Private_66:68:01	ARP	60	10.0.11.1 is at 0c:5b:38:2a:00:00
129	6001.784920	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc4e4, seq=1/256, ttl=64 (request in 126)
130	6002.802538	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc5e4, seq=2/512, ttl=61 (reply in 131)
131	6002.804946	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc5e4, seq=2/512, ttl=64 (request in 130)
132	6003.393220	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
133	6003.817513	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc6e4, seq=3/768, ttl=61 (reply in 134)
134	6003.818633	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc6e4, seq=3/768, ttl=64 (request in 133)
135	6004.833597	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc7e4, seq=4/1024, ttl=61 (reply in 136)
136	6004.834832	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc7e4, seq=4/1024, ttl=64 (request in 135)
137	6005.851006	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc8e4, seq=5/1280, ttl=61 (reply in 138)
138	6005.851687	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc8e4, seq=5/1280, ttl=64 (request in 137)
139	6006.782886	0c:5b:38:2a:00:00	Private_66:68:01	ARP	60	Who has 10.0.11.10? Tell 10.0.11.1
140	6006.783356	Private_66:68:01	0c:5b:38:2a:00:00	ARP	60	10.0.11.10 is at 00:50:79:66:68:01
141	6012.674034	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	45777 → 45778 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188238 TSecr=0 WS=2
142	6012.676596	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	45778 → 45777 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
143	6012.688017	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 45777 → 45778 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188238 TSecr=0 WS=2
144	6012.689578	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Previous segment not captured] [TCP Port numbers reused] 45778 → 45777 [SYN, ACK] Seq=33170961 Ack=1 Win=0 Len=0
145	6012.101683	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 45777 → 45778 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1766188238 TSecr=0 WS=2
146	6012.102719	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 45778 → 45777 [SYN, ACK] Seq=3900761209 Ack=1 Win=0 Len=0
147	6040.400482	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
148	6064.439637	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
149	6074.477237	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

> Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Рисунок 4.41: Анализ трафика

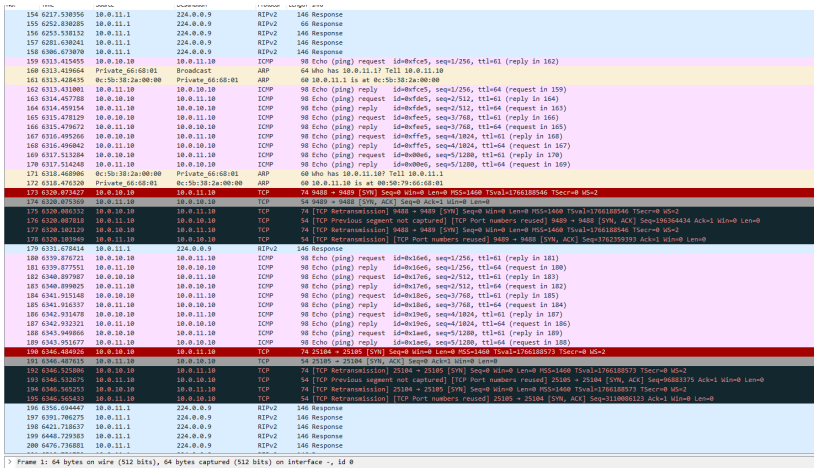
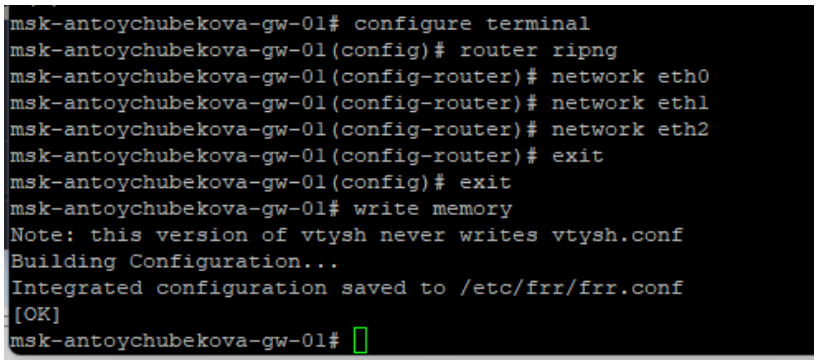


Рисунок 4.42: Анализ трафика

На маршрутизаторах настроим RIPng для сетей IPv6.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.43).



```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router ripng
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.43: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.44).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router ripng
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# no network eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.44: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.45).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# router ripng
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.45: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.46).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# rouret ripng
% Unknown command: rouret ripng
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router ripng
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.46: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-04

Проверим пути прохождения пакетов. С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 4.47).

```
PC1> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=39.715 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=16.511 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=14.775 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=19.016 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=10.283 ms

PC1> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   14.120 ms  2.307 ms  4.046 ms
 2 2001:1::2   25.093 ms  6.457 ms  7.442 ms
 3 2001:2::2   18.343 ms  11.762 ms  11.149 ms
 4 2001:11::a   14.890 ms  18.829 ms  20.439 ms

PC1>
```

Рисунок 4.47: Пингование PC1 к PC2

Проверим метрики протокола RIPng. Мы видим, что маршрутизатор имеет несколько подключённых (C) IPv6-сетей (2001:1::/64, 2001:4::/64, 2001:11::/64), а также обученные по RIPng (R) маршруты к удалённым подсетям (2001:2::/64, 2001:3::/64, 2001:6::/64, 2001:7::/64). Для удалённых сетей указаны следующие параметры: — Next Hop — link-local адрес соседнего маршрутизатора; — Via — интерфейс получения маршрута (eth1, eth2); — Metric — стоимость маршрута; — Time — время с момента последнего обновления. (рис. 4.48).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop                    Via     Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
                  ::                         self       1    0
R(n) 2001:2::/64
                  fe80::ebd:8dff:fee7:0      eth1       2    0  02:40
R(n) 2001:3::/64
                  fe80::e36:caff:fea9:1      eth2       2    0  02:32
C(i) 2001:4::/64
                  ::                         self       1    0
C(i) 2001:10::/64
                  ::                         self       1    0
R(n) 2001:11::/64
                  fe80::ebd:8dff:fee7:0      eth1       3    0  02:40
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.48: Метрики протокола RIPng

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-02. Отключим на маршрутизаторе msk-antoychubekova-gw-02 интерфейс. (рис. 4.49).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.49: Отключение интерфейса

Проверим метрики протокола RIPng. Мы видим, что по сравнению с предыдущим выводом изменились маршруты, полученные по RIPng и их параметры:

Для сетей 2001:2::/64 и 2001:3::/64 теперь next-hop идёт через другой соседний маршрутизатор fe80::e36:caff:fea9:1 и интерфейс eth2 (раньше был другой link-local или интерфейс).

Изменились метрики маршрутов (стали 2 и 3), что говорит о том, что путь до них теперь рассчитывается иначе (возможно, изменился топология/доступность соседей).

Время (Time) обновилось — маршруты продолжают регулярно приниматься. (рис. 4.50).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop                    Via     Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
                  ::                         self       1    0
R(n) 2001:2::/64
                  fe80::e36:caff:fea9:1      eth2       3    0  02:55
R(n) 2001:3::/64
                  fe80::e36:caff:fea9:1      eth2       2    0  02:55
C(i) 2001:4::/64
                  ::                         self       1    0
C(i) 2001:10::/64
                  ::                         self       1    0
R(n) 2001:11::/64
                  fe80::ebd:8dff:fee7:0      eth1       3    0  02:55
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.50: Метрики протокола RIPng

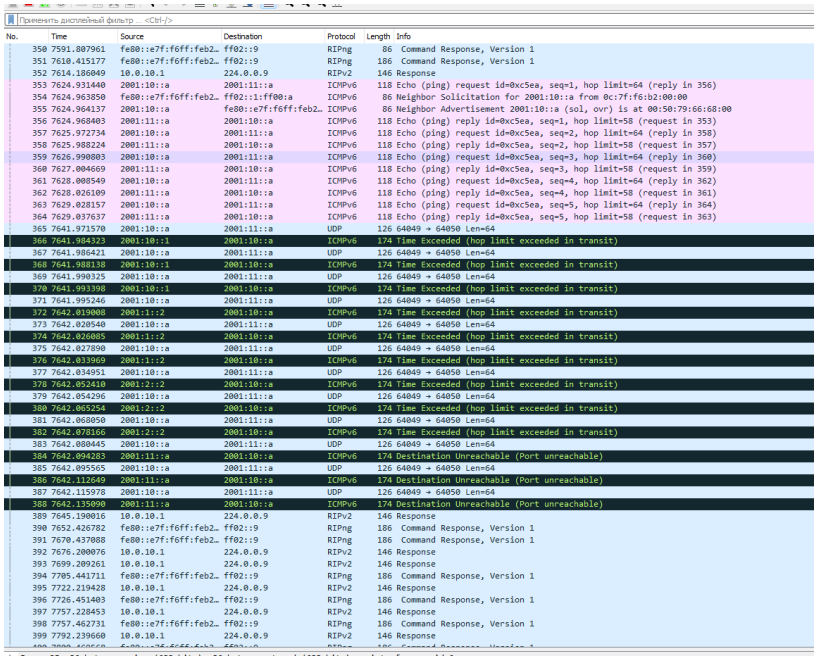
С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. Мы видим, что пакеты теперь идут по gw-04. Примерное время, за которое восстановливается маршрут равно 1 минуте. (рис. 4.51).

```
PC1> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=135.692 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=14.402 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=29.057 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=34.305 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=16.725 ms

PC1> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   13.939 ms  3.432 ms  3.391 ms
 2 2001:1::2   16.328 ms  12.132 ms  10.553 ms
 3 2001:2::2   66.320 ms  65.786 ms  21.236 ms
 4 2001:11::a   29.501 ms  71.723 ms  21.625 ms

PC1>
```

Рисунок 4.51: Пингование PC1 к PC2

Просмотрим захваченный трафик. В захваченных трассах видно служебный и диагностический трафик сетей IPv4/IPv6. Передаются периодические обновления динамической маршрутизации RIPv2 (мультикаст 224.0.0.9, UDP 520) и RIPng (FF02::9, UDP 521), содержащие маршруты и метрики до сетей. Также фиксируются ICMPv6 Echo-request / Echo-reply (ping), сообщения Time Exceeded (превышение hop-limit,

характерно при трассировке маршрута) и Destination/Port Unreachable (нет маршрута или сервис недоступен на узле). Видны Neighbor Solicitation/Advertisement и Router Advertisement, отражающие работу механизмов обнаружения соседей и автоконфигурации IPv6. Таким образом, по перехваченным пакетам можно определить используемые протоколы маршрутизации, структуру сети, наличие доступности/недоступности узлов и поведение устройств при передаче трафика.(рис. 4.52 и рис. 4.53 и рис. 4.54 и рис. 4.55 и рис. 4.56 и рис. 4.57).



Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
350	7591.807961	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
351	7610.415177	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
352	7614.186049	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
353	7624.931440	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=1, hop limit=64 (reply in 356)
354	7624.963850	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
355	7624.964137	2001:10::a	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:10::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:00
356	7624.968403	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=1, hop limit=58 (request in 353)
357	7625.972734	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=2, hop limit=64 (reply in 358)
358	7625.988224	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=2, hop limit=58 (request in 357)
359	7626.990803	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=3, hop limit=64 (reply in 360)
360	7627.004669	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=3, hop limit=58 (request in 359)
361	7628.008549	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=4, hop limit=64 (reply in 362)
362	7628.026109	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=4, hop limit=58 (request in 361)
363	7629.028157	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=5, hop limit=64 (reply in 364)
364	7629.037637	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=5, hop limit=58 (request in 363)
365	7641.971570	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
366	7641.984123	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
367	7641.986421	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
368	7641.988138	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
369	7641.990325	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
370	7641.993398	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
371	7641.995246	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
372	7642.019008	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
373	7642.020540	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
374	7642.026085	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
375	7642.027890	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
376	7642.033969	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
377	7642.034951	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
378	7642.052410	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
379	7642.054296	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
380	7642.065254	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
381	7642.068050	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
382	7642.078166	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
383	7642.080445	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
384	7642.094283	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
385	7642.095565	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
386	7642.112649	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
387	7642.115978	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
388	7642.135090	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
389	7645.190016	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
390	7652.426782	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
391	7670.437088	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
392	7676.200076	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
393	7699.209261	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
394	7705.441711	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
395	7722.219428	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
396	7726.451403	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
397	7757.228453	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
398	7757.462731	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
399	7792.239660	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

Рисунок 4.52: Анализ трафика

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
413	7937.016588	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
414	7953.510690	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
415	7971.296584	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
416	7974.701014	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=1, hop limit=64 (reply in 752)
417	7976.703307	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=2, hop limit=64 (reply in 753)
418	7978.703907	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=3, hop limit=64 (reply in 754)
419	7980.706334	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=4, hop limit=64 (reply in 755)
420	7982.708435	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=5, hop limit=64 (reply in 756)
421	7986.358149	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	8224 → 8225 Len=64
422	7986.371563	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
423	7986.373805	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	8224 → 8225 Len=64
424	7986.375862	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
425	7986.381443	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	8224 → 8225 Len=64
426	7986.383274	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
427	7986.385864	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	8224 → 8225 Len=64
428	7987.387771	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	8224 → 8225 Len=64
429	7988.389297	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	8224 → 8225 Len=64
430	7989.389763	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	8224 → 8225 Len=64
431	7989.512067	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Address unreachable)
432	7989.513703	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Address unreachable)
433	7989.517892	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Address unreachable)
434	7989.518322	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Address unreachable)
435	7991.412362	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
436	7992.451442	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
437	7993.491813	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
438	7997.518423	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
439	7998.474505	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3aec, seq=1, hop limit=64 (no response found!)
440	7999.476797	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3aec, seq=2, hop limit=64 (no response found!)
441	8001.477418	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3aec, seq=3, hop limit=64 (no response found!)
442	8001.573177	2001:10::1	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
443	8001.573853	2001:10::a	2001:10::1	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:10::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:00
444	8001.581667	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
445	8001.581740	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
446	8001.581761	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
447	8002.583798	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3aec, seq=4, hop limit=64 (no response found!)
448	8003.310931	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
449	8003.585623	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3aec, seq=5, hop limit=64 (no response found!)
450	8005.732206	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
451	8005.733509	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
452	8024.528887	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
453	8028.050757	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x58ec, seq=1, hop limit=64 (no response found!)
454	8030.050901	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x58ec, seq=2, hop limit=64 (no response found!)
455	8031.171308	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
456	8031.171714	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
457	8032.052194	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x58ec, seq=3, hop limit=64 (no response found!)
458	8033.054095	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x58ec, seq=4, hop limit=64 (no response found!)
459	8034.055808	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x58ec, seq=5, hop limit=64 (no response found!)
460	8035.171146	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
461	8035.172520	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
462	8035.178506	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)

Рисунок 4.53: Анализ трафика

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
632	9048.644280	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
633	9071.650207	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
634	9076.946034	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
635	9106.655768	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
636	9118.953605	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
637	9136.665783	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
638	9144.959061	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
639	9165.964968	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
640	9173.675858	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
641	9194.971795	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
642	9204.682566	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
643	9228.694691	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
644	9234.977218	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
645	9258.987973	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
646	9262.704342	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
647	9279.994997	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
648	9285.712521	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
649	9304.146571	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
650	9312.720371	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
651	9316.001284	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
652	9342.466205	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7af1, seq=1, hop limit=64 (no response found!)
653	9342.724854	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
654	9343.470310	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7af1, seq=2, hop limit=64 (no response found!)
655	9345.470052	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7af1, seq=3, hop limit=64 (no response found!)
656	9345.575804	2001:10::1	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
657	9345.576660	2001:10::a	2001:10::1	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:10::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:00
658	9345.587604	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
659	9345.587653	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
660	9345.587658	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
661	9346.590924	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7af1, seq=4, hop limit=64 (no response found!)
662	9347.592828	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7af1, seq=5, hop limit=64 (no response found!)
663	9349.023047	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	11936 → 11937 Len=64
664	9349.025736	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
665	9349.027089	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	11936 → 11937 Len=64
666	9349.028338	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
667	9349.029730	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	11936 → 11937 Len=64
668	9349.031216	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
669	9349.033625	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	11936 → 11937 Len=64
670	9349.737121	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
671	9349.738047	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	166	Destination Unreachable (Address unreachable)
672	9349.738158	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Address unreachable)
673	9360.054494	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
674	9377.728023	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
675	9390.120379	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
676	9405.735764	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
677	9430.753469	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
678	9432.127786	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
679	9457.772107	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
680	9476.140511	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
681	9493.217883	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x11f2, seq=1, hop limit=64 (no response found!)

> Frame 35: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface -, id 0

Рисунок 4.54: Анализ трафика

Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
756	10340.690327	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x23ec, seq=5, hop limit=58 (request in 420)
757	10350.486680	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
758	10351.327409	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
759	10356.354029	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=1, hop limit=64 (reply in 760)
760	10356.488001	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=1, hop limit=58 (request in 759)
761	10357.230557	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
762	10357.429462	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
763	10357.503773	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=2, hop limit=64 (reply in 764)
764	10357.517140	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=2, hop limit=58 (request in 763)
765	10358.520032	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=3, hop limit=64 (reply in 766)
766	10358.547529	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=3, hop limit=58 (request in 765)
767	10359.553710	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=4, hop limit=64 (reply in 768)
768	10359.586678	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=4, hop limit=58 (request in 767)
769	10360.589767	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=5, hop limit=64 (reply in 770)
770	10360.605376	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=5, hop limit=58 (request in 769)
771	10362.812050	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
772	10362.824539	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
773	10362.824953	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
774	10362.828144	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
775	10362.830986	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
776	10362.833635	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
777	10362.834711	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
778	10362.850197	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
779	10362.853289	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
780	10362.863274	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
781	10362.865178	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
782	10362.874287	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
783	10362.876255	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
784	10362.939274	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
785	10362.956363	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
786	10363.008443	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
787	10363.012562	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
788	10363.031709	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
789	10363.034761	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
790	10363.062539	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
791	10363.065143	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
792	10363.134697	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
793	10363.136759	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
794	10363.157647	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
795	10374.353177	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
796	10383.509288	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
797	10408.403989	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
798	10414.520285	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
799	10443.412751	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
800	10443.529100	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
801	10478.418745	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
802	10487.541384	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
803	10504.423500	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
804	10504.553081	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
805	10510.244897	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00

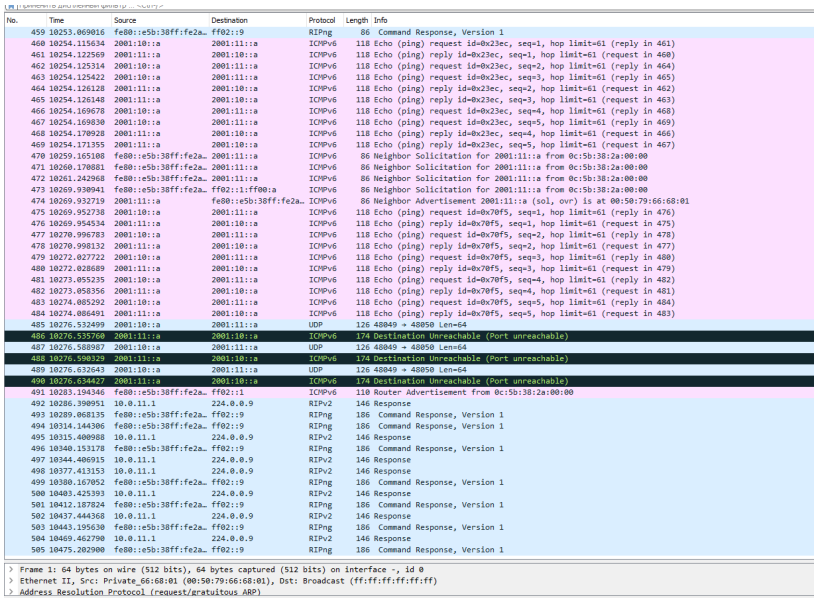
Рисунок 4.55: Анализ трафика

Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
244	7437.736670	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
245	7444.344631	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
246	7467.744258	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
247	7474.351268	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
248	7481.874404	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
249	7487.751458	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
250	7499.360890	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
251	7523.766842	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
252	7527.368499	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
253	7538.431441	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11::a from 0c:5b:38:2a:00:00
254	7538.433889	2001:11::a	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:11::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:01
255	7538.435373	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=1, hop limit=61 (reply in 256)
256	7538.436730	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=1, hop limit=61 (request in 255)
257	7539.467506	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=2, hop limit=61 (reply in 258)
258	7539.468956	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=2, hop limit=61 (request in 257)
259	7540.485643	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=3, hop limit=61 (reply in 260)
260	7540.486680	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=3, hop limit=61 (request in 259)
261	7541.505822	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=4, hop limit=61 (reply in 262)
262	7541.507817	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=4, hop limit=61 (request in 261)
263	7542.519750	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xc5ea, seq=5, hop limit=61 (reply in 264)
264	7542.520558	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xc5ea, seq=5, hop limit=61 (request in 263)
265	7553.772901	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
266	7555.573546	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
267	7555.574451	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
268	7555.587814	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
269	7555.589597	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
270	7555.614577	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64049 → 64050 Len=64
271	7555.615909	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
272	7562.373380	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
273	7581.777677	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
274	7598.381466	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
275	7621.784619	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
276	7631.384457	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
277	7661.387142	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
278	7661.398467	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
279	7661.491851	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
280	7664.790668	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
281	7666.515613	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
282	7671.292025	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	106	Command Response, Version 1
283	7691.393339	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
284	7709.799761	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
285	7725.397018	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
286	7734.803577	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
287	7751.400124	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
288	7779.812922	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
289	7785.408770	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
290	7813.818411	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1

> Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0

Рисунок 4.56: Анализ трафика



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
459	10253.069016	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
460	10254.115634	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=1, hop limit=61 (reply in 461)
461	10254.122569	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x23ec, seq=1, hop limit=61 (request in 460)
462	10254.125314	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=2, hop limit=61 (reply in 464)
463	10254.125422	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=3, hop limit=61 (reply in 465)
464	10254.126128	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x23ec, seq=2, hop limit=61 (request in 462)
465	10254.126148	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x23ec, seq=3, hop limit=61 (request in 463)
466	10254.169678	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=4, hop limit=61 (reply in 468)
467	10254.169830	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x23ec, seq=5, hop limit=61 (reply in 469)
468	10254.170928	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x23ec, seq=4, hop limit=61 (request in 466)
469	10254.171355	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x23ec, seq=5, hop limit=61 (request in 467)
470	10259.165108	fe80::e5b:38ff:fe2a…	2001:11::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11::a from 0c:5b:38:2a:00:00
471	10260.170881	fe80::e5b:38ff:fe2a…	2001:11::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11::a from 0c:5b:38:2a:00:00
472	10261.242968	fe80::e5b:38ff:fe2a…	2001:11::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11::a from 0c:5b:38:2a:00:00
473	10269.930941	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11::a from 0c:5b:38:2a:00:00
474	10269.932719	2001:11::a	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:11::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:01
475	10269.952738	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=1, hop limit=61 (reply in 476)
476	10269.954534	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=1, hop limit=61 (request in 475)
477	10270.996783	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=2, hop limit=61 (reply in 478)
478	10270.998132	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=2, hop limit=61 (request in 477)
479	10272.027722	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=3, hop limit=61 (reply in 480)
480	10272.028689	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=3, hop limit=61 (request in 479)
481	10273.055235	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=4, hop limit=61 (reply in 482)
482	10273.058356	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=4, hop limit=61 (request in 481)
483	10274.085292	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x70f5, seq=5, hop limit=61 (reply in 484)
484	10274.086491	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x70f5, seq=5, hop limit=61 (request in 483)
485	10276.532499	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
486	10276.535760	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
487	10276.588987	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
488	10276.590129	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
489	10276.632643	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	48049 → 48050 Len=64
490	10276.634427	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
491	10283.194346	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:5b:38:2a:00:00
492	10286.390951	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
493	10289.068135	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
494	10314.144306	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
495	10315.400988	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
496	10340.153178	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
497	10344.406915	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
498	10377.413153	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
499	10380.167052	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
500	10403.425393	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
501	10412.187824	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
502	10437.444368	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
503	10443.195630	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
504	10469.462790	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
505	10475.202900	fe80::e5b:38ff:fe2a…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1

> Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)

Рисунок 4.57: Анализ трафика

OSPF — протокол динамической маршрутизации на основе состояния каналов. Поддерживает IPv4 (OSPFv2) и IPv6 (OSPFv3), работает на оборудовании разных производителей, поддерживает бесклассовую маршрутизацию, балансировку нагрузки и суммирование маршрутов. Метрика — стоимость, зависящая от скорости интерфейса, административное расстояние — 110.

Маршрутизаторы обмениваются Hello-пакетами (224.0.0.5 / FF02::5) для автоматического обнаружения соседей и формирования отношений соседства. OSPF использует три таблицы: соседей, топологии и маршрутизации. Передача обновлений ведётся по принципу SPF-алгоритма, который рассчитывает кратчайшие пути.

Сеть разделяется на области (area) для уменьшения таблиц и ускорения сходимости. Главная — область 0. Маршрутизаторы с несколькими областями — ABR, маршрутизаторы, соединяющие разные протоколы — ASBR. Для IPv6 используется OSPFv3, применяющий групповые адреса FF02::5 и FF02::6.

На маршрутизаторах настроим OSPFv2 для сетей IPv4.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.58).

```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.58: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-01 для IPv4

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.59).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.59: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-02 для IPv4

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.60).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.60: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-03 для IPv4

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.61).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.61: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-04 для IPv4

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 4.62).

```
PC1> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=97.933 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=26.350 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=19.303 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=29.997 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=14.548 ms

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   16.848 ms  3.237 ms  3.588 ms
 2   10.0.4.1   20.421 ms  40.928 ms  12.591 ms
 3   10.0.2.2   37.480 ms  30.227 ms  19.924 ms
 4   10.0.11.10   19.092 ms  17.531 ms  29.635 ms

PC1>
```

Рисунок 4.62: Пингование PC1 к PC2

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2. (рис. 4.63).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri State           Dead Time Address         Interface
                RXmtL RqstL DBsmL
10.0.2.1          1 Full/Backup       33.017s 10.0.1.2        eth1:10.0.1.1
                   0     0     0
10.0.4.1          1 Full/Backup       39.139s 10.0.4.1        eth2:10.0.4.2
                   0     0     0

msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
N    10.0.1.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1
N    10.0.2.0/24           [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.1.2, eth1
N    10.0.3.0/24           [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.4.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth2
N    10.0.10.0/24          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth0
N    10.0.11.0/24          [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.1.2, eth1
                           via 10.0.4.1, eth2

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========


msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.63: Таблица маршрутизации протокола OSPFv2

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-02. Отключим на маршрутизаторе msk-antoychubekova-gw-02 интерфейс. (рис. 4.64).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.64: Отключение интерфейса

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2. (рис. 4.65).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri State           Dead Time Address         Interface
                RXmtL RqstL DBsmL
10.0.4.1          1 Full/Backup       34.456s 10.0.4.1        eth2:10.0.4.2
                   0     0     0

msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
N    10.0.1.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1
N    10.0.2.0/24           [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.3.0/24           [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.4.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth2
N    10.0.10.0/24          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth0
N    10.0.11.0/24          [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========


msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.65: Таблица маршрутизации протокола OSPFv2

С PC1 пропингуйте PC2 и определим путь следования пакетов. Примерное время, за которое восстановится маршрут равняется 1 минуте. (рис. 4.66).

```
PC1> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=22.471 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=16.943 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=24.385 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=27.916 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=11.665 ms

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   9.792 ms  4.100 ms  2.861 ms
 2   10.0.4.1   11.503 ms  6.535 ms  5.965 ms
 3   10.0.3.1   22.658 ms  9.824 ms  12.700 ms
 4   10.0.11.10   16.471 ms  12.831 ms  11.932 ms

PC1>
```

Рисунок 4.66: Пингование PC1 к PC2

Включим на маршрутизаторе msk-antoychubekova-gw-02 интерфейс. (рис. 4.67).

```
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.67: Включение интерфейса

С PC1 пропингуйте PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 4.68).

```
PC1> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=45.692 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=18.135 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=16.573 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=17.874 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=18.955 ms

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   7.368 ms  2.363 ms  4.924 ms
 2   10.0.1.2   14.062 ms  6.223 ms  4.896 ms
 3   10.0.3.1   15.856 ms  9.181 ms  5.697 ms
 4   10.0.11.10   16.981 ms  12.160 ms  14.056 ms

PC1>
```

Рисунок 4.68: Пингование PC1 к PC2

Просмотрим захваченный трафик. В ходе анализа перехваченного трафика видно, что в сети активно работают протоколы маршрутизации OSPF/RIPv2 и RIPng для IPv6 — фиксируются Hello-сообщения, обмен маршрутной информацией и поддержание соседства маршрутизаторов. Также присутствуют ICMP/ICMPv6-пакеты (Echo Request/Reply), по которым можно оценить доступность узлов, задержки, TTL и возможные ошибки (Time Exceeded, Destination Unreachable), что позволяет выявлять проблемы маршрутизации и прохождения пакетов. В захвате виден ARP/Neighbor Discovery — по ним определяется сопоставление IP-адресов с MAC-адресами. Наблюдаются TCP-соединения с флагами SYN/SYN-ACK и ретрансляциями — по ним можно судить об установлении соединений, потерях пакетов и стабильности канала.(рис. 4.69 и рис. 4.70 и рис. 4.71 и рис. 4.72).

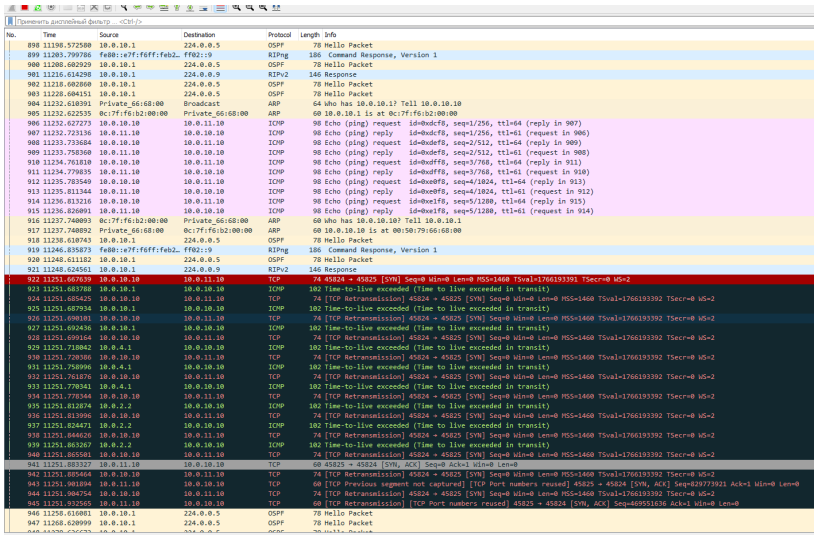


Рисунок 4.69: Анализ трафика

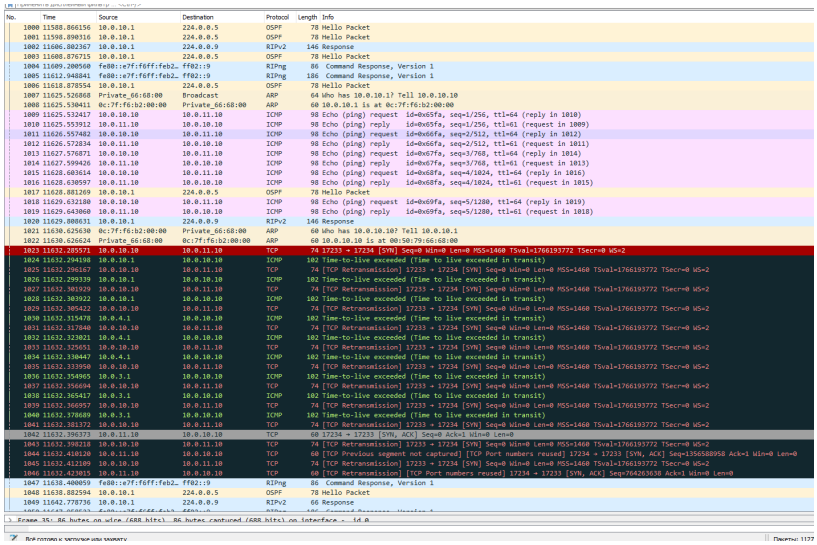


Рисунок 4.70: Анализ трафика

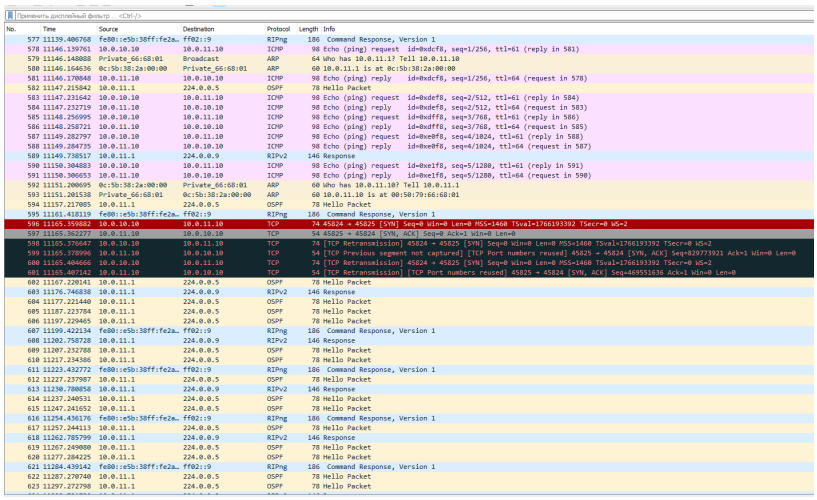


Рисунок 4.71: Анализ трафика

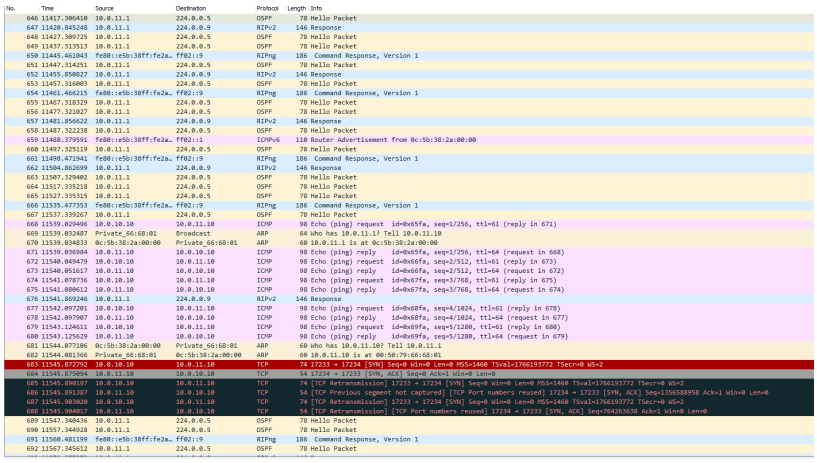


Рисунок 4.72: Анализ трафика

На маршрутизаторах настроим OSPFv3 для сетей IPv6.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.73).

```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-antoychubekova-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.73: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-01 для IPv6

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.74).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-antoychubekova-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.74: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-02 для IPv6

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.75).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-antoychubekova-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface wth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.75: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-03 для IPv6

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.76).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-antoychubekova-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.76: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-04 для IPv6

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 4.77).

```
PC1> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=31.585 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=20.081 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=15.333 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=9.701 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=13.517 ms

PC1> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   19.523 ms  8.181 ms  7.899 ms
 2 2001:4::1   15.734 ms  7.406 ms  10.357 ms
 3 2001:3::1   32.033 ms  28.507 ms  14.146 ms
 4 2001:11::a   24.200 ms  25.733 ms  18.170 ms

PC1>
```

Рисунок 4.77: Пингование PC1 к PC2

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3. (рис. 4.78).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID     Pri    DeadTime    State/IfState         Duration I/F[State]
2.2.2.2           1    00:00:37     Full/BDR             00:07:36 eth1[DR]
4.4.4.4           1    00:00:38     Full/BDR             00:02:23 eth2[DR]
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64                    ::                          eth1 00:07:48
*N IA 2001:2::/64                    fe80::ebd:8dff:fee7:0       eth1 00:05:12
*N IA 2001:3::/64                    fe80::e36:caff:fea9:1       eth2 00:02:35
*N IA 2001:4::/64                    ::                          eth2 00:02:35
*N IA 2001:10::/64                   ::                          eth0 00:10:06
*N IA 2001:11::/64                   fe80::ebd:8dff:fee7:0       eth1 00:02:35
                                     fe80::e36:caff:fea9:1       eth2
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.78: Таблица маршрутизации протокола OSPFv3

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-02. Отключим на маршрутизаторе msk-antoychubekova-gw-02 интерфейс. (рис. 4.79).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# stutdown
% Unknown command: stutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.79: Отключение интерфейса

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3. (рис. 4.80).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID     Pri    DeadTime    State/IfState         Duration I/F[State]
4.4.4.4           1    00:00:37     Full/BDR             00:05:24 eth2[DR]
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64                    ::                          eth1 00:00:17
*N IA 2001:2::/64                    fe80::e36:caff:fea9:1       eth2 00:01:48
*N IA 2001:3::/64                    fe80::e36:caff:fea9:1       eth2 00:05:27
*N IA 2001:4::/64                    ::                          eth2 00:05:27
*N IA 2001:10::/64                   ::                          eth0 00:01:17
*N IA 2001:11::/64                   fe80::e36:caff:fea9:1       eth2 00:01:48
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.80: Таблица маршрутизации протокола OSPFv3

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. Примерное время, за которое восстановится маршрут равно минуте. (рис. 4.81).

```
PC1> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=19.553 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=10.304 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=10.474 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=18.785 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=12.991 ms

PC1> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   4.048 ms  2.652 ms  7.011 ms
 2 2001:4::1   5.448 ms  3.983 ms  6.943 ms
 3 2001:3::1   11.739 ms  8.437 ms  9.533 ms
 4 2001:11::a   14.923 ms  27.194 ms  19.533 ms

PC1>
```

Рисунок 4.81: Пингование PC1 к PC2

Включим на маршрутизаторе msk-antoychubekova-gw-02 интерфейс. (рис. 4.82).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)#
```

Рисунок 4.82: Включение интерфейса

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 4.83).

```
PC1> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=21.314 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=15.131 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=11.889 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=13.315 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=12.649 ms

PC1> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   6.797 ms  2.155 ms  1.762 ms
 2 2001:4::1   10.266 ms  6.243 ms  13.909 ms
 3 2001:3::1   18.115 ms  12.964 ms  7.897 ms
 4 2001:11::a   23.980 ms  13.775 ms  16.764 ms

PC1>
```

Рисунок 4.83: Пингование PC1 к PC2

Просмотрим захваченный трафик.

Структура сети: видны IP-адреса источников и получателей, MAC-адреса устройств, наличие IPv4 и IPv6, что позволяет определить топологию и активные узлы.

Работа маршрутизации: присутствуют пакеты OSPF, RIP/RIPng — можно понять, какие маршрутизаторы обмениваются маршрутной информацией и что сети динамически маршрутизируются.

Диагностика связности: ICMP-эхо-запросы/ответы (ping), ICMP Time Exceeded — показывают проверку доступности, наличие ограничений TTL и возможные проблемы маршрутизации.

TCP-соединения: просматриваются SYN, SYN-ACK, Retransmission — можно увидеть установление соединений, задержки, повторные передачи, ошибки портов.

UDP-трафик: присутствуют пакеты UDP, включая ICMP Port Unreachable — можно выявить недоступные сервисы или неправильные назначения портов.

Сетевые сервисы: видно периодические Hello-пакеты протоколов — подтверждение стабильной работы сетевых протоколов.

Общее состояние сети: по таймингам, потерям и типам ICMP-сообщений оцени-

ваются задержки, перегрузки или ошибки в пути передачи. (рис. 4.84 и рис. 4.85 и рис. 4.86 и рис. 4.87).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1305	12589.269071	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1306	12590.213428	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
1307	12595.256219	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1308	12599.271598	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1309	12605.264519	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1310	12609.276086	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1311	12610.196821	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3efe, seq=1, hop limit=64 (reply in 1312)
1312	12610.225198	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x3efe, seq=1, hop limit=58 (request in 1311)
1313	12611.229936	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3efe, seq=2, hop limit=64 (reply in 1314)
1314	12611.248761	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x3efe, seq=2, hop limit=58 (request in 1313)
1315	12612.251355	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3efe, seq=3, hop limit=64 (reply in 1316)
1316	12612.265630	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x3efe, seq=3, hop limit=58 (request in 1315)
1317	12613.267273	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3efe, seq=4, hop limit=64 (reply in 1318)
1318	12613.276168	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x3efe, seq=4, hop limit=58 (request in 1317)
1319	12614.220002	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
1320	12614.277699	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3efe, seq=5, hop limit=64 (reply in 1321)
1321	12614.290365	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x3efe, seq=5, hop limit=58 (request in 1320)
1322	12615.265922	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1323	12615.270303	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1324	12616.306376	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1325	12617.346205	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1326	12619.278475	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1327	12621.275575	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1328	12621.287995	2001:10::1	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1329	12621.288421	2001:10::a	2001:10::1	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:10::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:00
1330	12621.294254	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1331	12621.296161	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1332	12621.303230	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1333	12621.305570	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1334	12621.311963	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1335	12621.314430	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1336	12621.329155	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1337	12621.331450	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1338	12621.337868	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1339	12621.340383	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1340	12621.347875	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1341	12621.352434	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1342	12621.382610	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1343	12621.385611	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1344	12621.412660	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1345	12621.413737	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1346	12621.427308	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1347	12621.428815	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1348	12621.451501	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1349	12621.455636	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1350	12621.480079	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1351	12621.481933	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	32081 → 32082 Len=64
1352	12621.498768	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1353	12624.664289	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
1354	12625.276193	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet

Рисунок 4.84: Анализ трафика

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1425	12889.356389	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1426	12893.745101	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
1427	12895.361988	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1428	12899.357281	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1429	12905.364049	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1430	12909.363500	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1431	12911.299029	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
1432	12914.224143	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
1433	12915.369180	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1434	12919.363881	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1435	12919.632622	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x73ff, seq=1, hop limit=64 (reply in 1436)
1436	12919.664661	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x73ff, seq=1, hop limit=58 (request in 1435)
1437	12920.668288	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x73ff, seq=2, hop limit=64 (reply in 1438)
1438	12920.678302	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x73ff, seq=2, hop limit=58 (request in 1437)
1439	12921.679795	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x73ff, seq=3, hop limit=64 (reply in 1440)
1440	12921.693527	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x73ff, seq=3, hop limit=58 (request in 1439)
1441	12922.695454	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x73ff, seq=4, hop limit=64 (reply in 1442)
1442	12922.707741	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x73ff, seq=4, hop limit=58 (request in 1441)
1443	12923.711696	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x73ff, seq=5, hop limit=64 (reply in 1444)
1444	12923.726308	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x73ff, seq=5, hop limit=58 (request in 1443)
1445	12924.705823	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1446	12924.741497	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1	ICMPv6	110	Router Advertisement from 0c:7f:f6:b2:00:00
1447	12925.370592	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1448	12925.746712	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1449	12926.396556	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1450	12926.403947	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1451	12926.405598	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1452	12926.408603	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1453	12926.411258	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1454	12926.412829	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1455	12926.413776	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1456	12926.421863	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1457	12926.425362	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1458	12926.432324	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1459	12926.434473	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1460	12926.440159	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1461	12926.442269	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1462	12926.451389	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1463	12926.454742	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1464	12926.467301	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1465	12926.469547	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1466	12926.477483	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1467	12926.478934	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1468	12926.494938	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1469	12926.497450	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1470	12926.510576	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1471	12926.512104	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	38337 → 38338 Len=64
1472	12926.522800	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1473	12926.786791	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1474	12927.971893	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Рисунок 4.85: Анализ трафика

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1482	12949.371921	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1483	12955.377560	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1484	12959.374771	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1485	12963.123241	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
1486	12965.379981	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1487	12967.667379	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xa3ff, seq=1, hop limit=64 (reply in 1490)
1488	12967.682474	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1489	12967.683435	2001:10::a	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:10::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:00
1490	12967.686095	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xa3ff, seq=1, hop limit=58 (request in 1487)
1491	12968.688037	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xa3ff, seq=2, hop limit=64 (reply in 1492)
1492	12968.697646	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xa3ff, seq=2, hop limit=58 (request in 1491)
1493	12969.375225	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1494	12969.700340	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xa3ff, seq=3, hop limit=64 (reply in 1495)
1495	12969.709923	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xa3ff, seq=3, hop limit=58 (request in 1494)
1496	12970.713862	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xa3ff, seq=4, hop limit=64 (reply in 1497)
1497	12970.731719	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xa3ff, seq=4, hop limit=58 (request in 1496)
1498	12971.736194	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xa3ff, seq=5, hop limit=64 (reply in 1499)
1499	12971.748389	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xa3ff, seq=5, hop limit=58 (request in 1498)
1500	12971.756116	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
1501	12973.022045	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1502	12973.025037	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1503	12973.028875	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1504	12973.030065	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1505	12973.032429	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1506	12973.037524	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1507	12973.039713	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1508	12973.044449	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1509	12973.045412	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1510	12973.048675	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1511	12973.051550	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1512	12973.057420	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1513	12973.058888	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1514	12973.069794	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1515	12973.072009	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1516	12973.079383	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1517	12973.081083	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1518	12973.090035	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1519	12973.092043	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1520	12973.105926	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1521	12973.109003	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1522	12973.134879	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1523	12973.135346	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	44240 → 44241 Len=64
1524	12973.154174	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1525	12973.315748	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
1526	12975.381972	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1527	12979.376459	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1528	12985.384713	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1529	12989.377272	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1530	12991.762273	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
1531	12995.389226	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet

> Frame 35: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface -, id 0

Рисунок 4.86: Анализ трафика

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1554	13070.785889	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
1555	13075.418627	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1556	13079.420340	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1557	13085.432694	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1558	13089.413299	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1559	13089.789851	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
1560	13093.347028	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
1561	13094.221502	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x2200, seq=1, hop limit=64 (reply in 1562)
1562	13094.240948	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x2200, seq=1, hop limit=58 (request in 1561)
1563	13095.243828	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x2200, seq=2, hop limit=64 (reply in 1564)
1564	13095.258023	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x2200, seq=2, hop limit=58 (request in 1563)
1565	13095.426908	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1566	13096.260827	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x2200, seq=3, hop limit=64 (reply in 1567)
1567	13096.271588	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x2200, seq=3, hop limit=58 (request in 1566)
1568	13097.274590	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x2200, seq=4, hop limit=64 (reply in 1569)
1569	13097.286961	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x2200, seq=4, hop limit=58 (request in 1568)
1570	13098.290499	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x2200, seq=5, hop limit=64 (reply in 1571)
1571	13098.301518	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x2200, seq=5, hop limit=58 (request in 1570)
1572	13099.269038	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1573	13099.417493	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1574	13099.531106	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1575	13099.536823	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1576	13099.539584	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1577	13099.541242	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1578	13099.541901	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1579	13099.543053	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1580	13099.545105	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1581	13099.554303	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1582	13099.555892	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1583	13099.561422	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1584	13099.564282	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1585	13099.577339	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1586	13099.579211	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1587	13099.596297	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1588	13099.597846	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1589	13099.610118	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1590	13099.611143	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1591	13099.617940	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
1592	13099.619200	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1593	13099.641654	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1594	13099.644636	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1595	13099.657446	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1596	13099.658410	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	50016 → 50017 Len=64
1597	13099.674064	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)
1598	13100.308149	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1599	13101.347617	fe80::e7f:f6ff:feb2…	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:7f:f6:b2:00:00
1600	13105.437066	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1601	13109.423641	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
1602	13115.439586	fe80::e7f:f6ff:feb2…	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
1603	13119.424504	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Рисунок 4.87: Анализ трафика

4.2 Построение туннеля IPv6–IPv4

Создадим новый проект в GNS3. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведенной в лабораторной работе. Используем маршрутизаторы VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. На соединении между первым и третьим маршрутизаторами подключим анализатор трафика. (рис. 4.88).

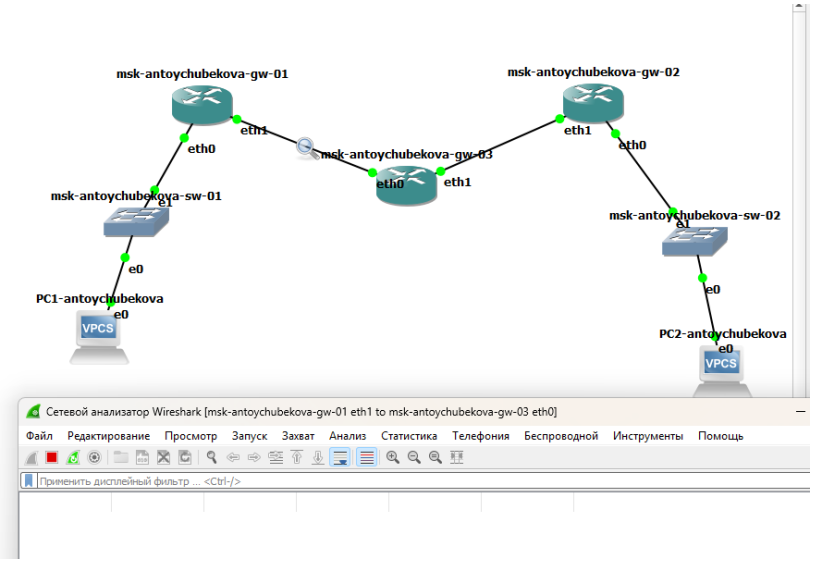


Рисунок 4.88: Топология сети

Присвойте адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 (рис. 4.89)в соответствии с данными в (рис. 4.91).

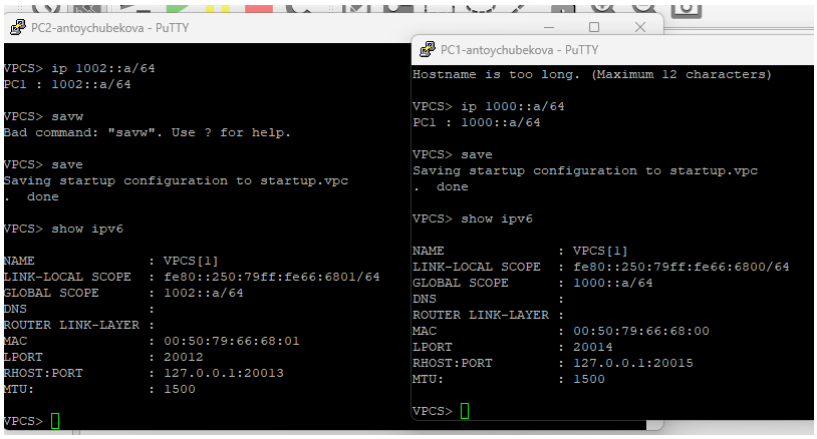


Рисунок 4.89: Присвоение адресов

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	eth0	1000::1/64	–
R1	eth1	10.0.0.1/8	–
R1	Tunnel0	1001::1/64	–
R2	eth0	1002::1/64	–
R2	eth1	20.0.0.2/8	–
R2	Tunnel0	1001::2/64	–
R3	eth0	10.0.0.2/8	–
R3	eth1	20.0.0.1/8	–
PC1	–	1000::a/64	1000::1
PC2	–	1002::a/64	1002::1

Рисунок 4.90: Таблица адресации

Установим систему на маршрутизаторы VyOS. На маршрутизаторах перейдем в режим конфигурирования, изменим имя каждого устройства. (рис. 4.91 и рис. 4.92 и рис. 4.93).

```
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-antoychubekova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-antoychubekova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рисунок 4.91: Изменение имени устройства

```
msk-antoychubekova-gw-02 - PuTTY
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-antoychubekova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-antoychubekova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рисунок 4.92: Изменение имени устройства

```
msk-antoychubekova-gw-03 - PuTTY
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-antoychubekova-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-antoychubekova-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рисунок 4.93: Изменение имени устройства

Настроим адреса на интерфейсах маршрутизаторов.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.94).

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]                          ^C
[edit]
000::/64-antoychubekova-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.94: Настройка адресов

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.95).

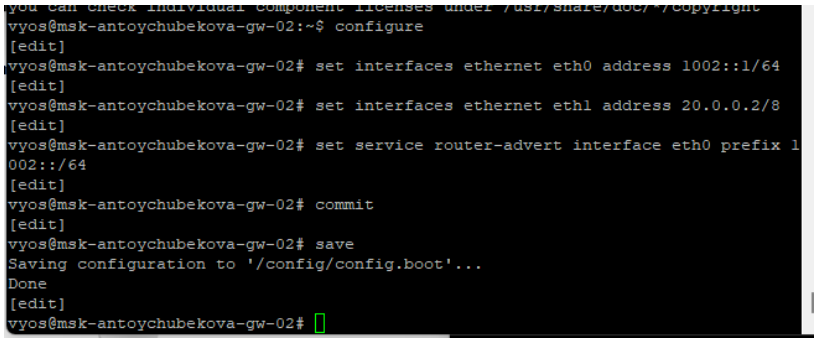


Рисунок 4.95: Настройка адресов

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.96).

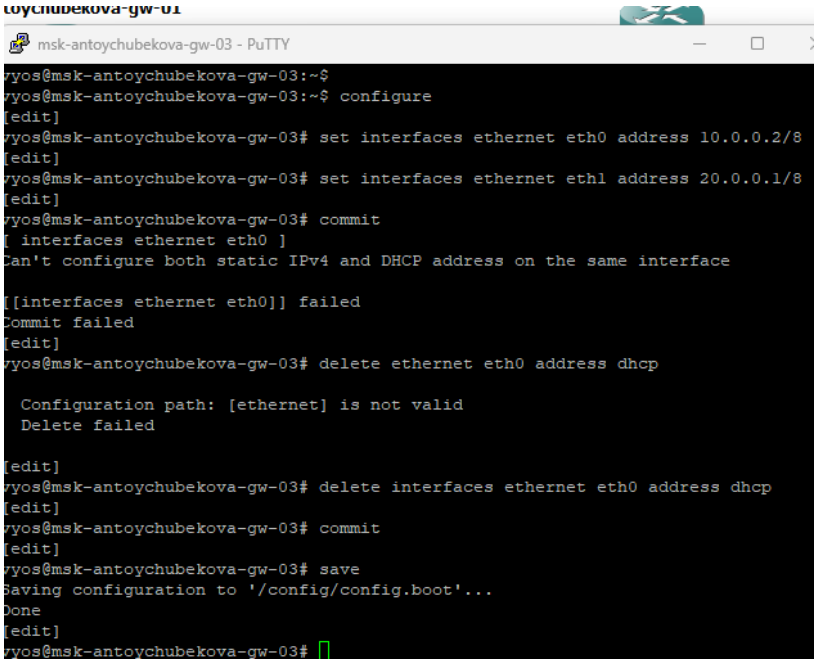


Рисунок 4.96: Настройка адресов

Убедимся, что на PC появились адреса ближайших к ним маршрутизаторов. (рис. 4.97).

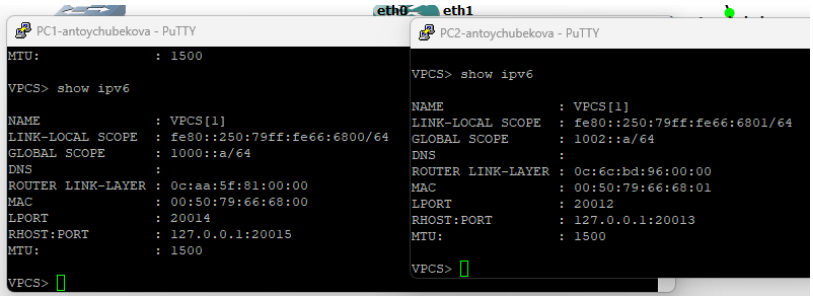


Рисунок 4.97: Адреса ближних маршрутизаторов

Проверим маршруты с маршрутизатора R1. Мы видим, что пингуется только первый адрес. (рис. 4.98).

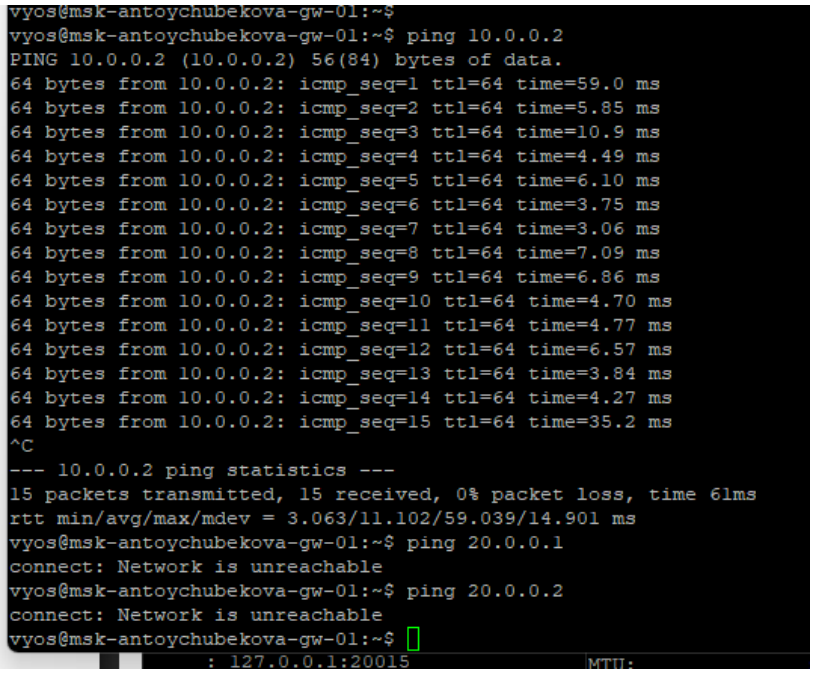
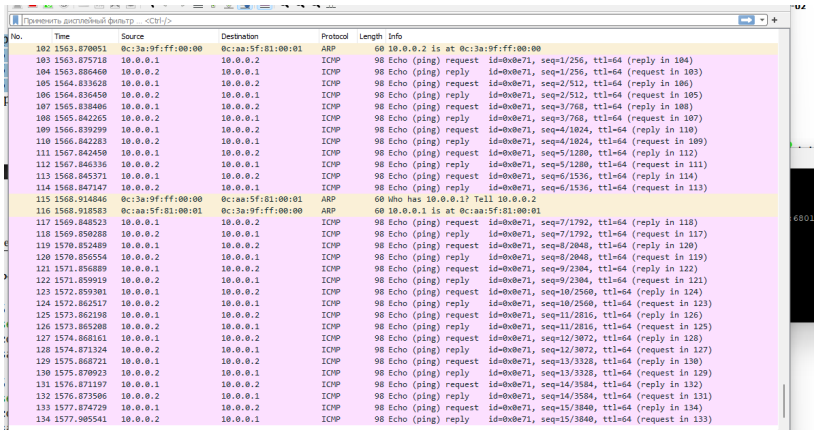


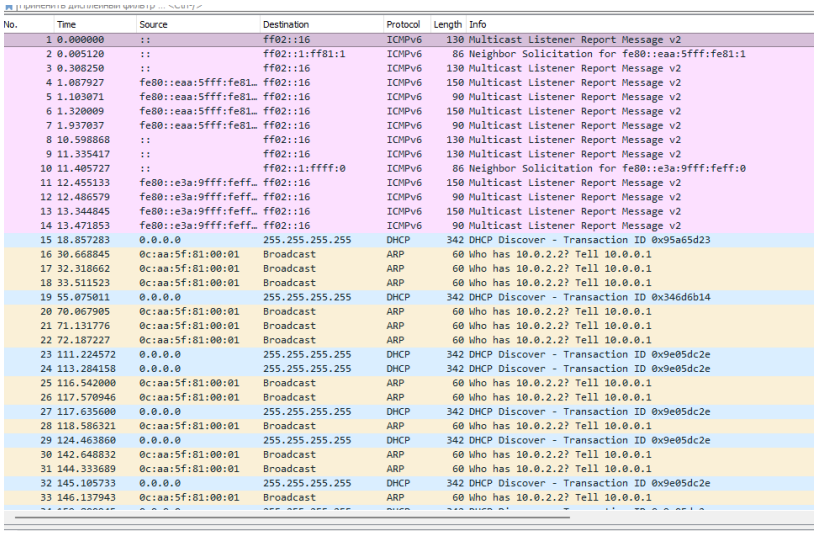
Рисунок 4.98: Маршруты с маршрутизатора R1

Просмотрим анализ трафика. Эхо запросы проходят только до 10.0.0.2 - адрес интерфейса eth0 маршутизатора gw-03, который находится в той же сети. Два остальных адреса не доступны, так как находятся в других подсетях. (рис. 4.99 и рис. 4.100).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
102	1563.870051	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:3a:9f:ff:00:00
103	1563.875718	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=1/256, ttl=64 (reply in 104)
104	1563.886460	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=1/256, ttl=64 (request in 103)
105	1564.833628	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=2/512, ttl=64 (reply in 106)
106	1564.836450	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=2/512, ttl=64 (request in 105)
107	1565.838486	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=3/768, ttl=64 (reply in 108)
108	1565.842265	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=3/768, ttl=64 (request in 107)
109	1566.839299	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 110)
110	1566.842283	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=4/1024, ttl=64 (request in 109)
111	1567.842450	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 112)
112	1567.846336	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=5/1280, ttl=64 (request in 111)
113	1568.845371	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 114)
114	1568.847147	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=6/1536, ttl=64 (request in 113)
115	1568.914846	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
116	1568.918583	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:aa:5f:81:00:01
117	1569.848523	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 118)
118	1569.850288	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=7/1792, ttl=64 (request in 117)
119	1570.852489	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 120)
120	1570.856554	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=8/2048, ttl=64 (request in 119)
121	1571.856889	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 122)
122	1571.859919	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=9/2304, ttl=64 (request in 121)
123	1572.859301	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 124)
124	1572.862517	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=10/2560, ttl=64 (request in 123)
125	1573.862198	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=11/2816, ttl=64 (reply in 126)
126	1573.865208	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=11/2816, ttl=64 (request in 125)
127	1574.868161	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=12/3072, ttl=64 (reply in 128)
128	1574.871324	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=12/3072, ttl=64 (request in 127)
129	1575.868721	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=13/3328, ttl=64 (reply in 130)
130	1575.870923	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=13/3328, ttl=64 (request in 129)
131	1576.871197	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=14/3584, ttl=64 (reply in 132)
132	1576.873506	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=14/3584, ttl=64 (request in 131)
133	1577.874729	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e71, seq=15/3840, ttl=64 (reply in 134)
134	1577.905541	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e71, seq=15/3840, ttl=64 (request in 133)

Рисунок 4.99: Анализ трафика

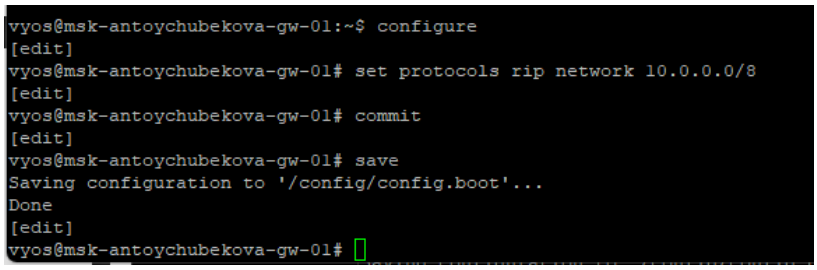


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
2	0.005120	::	ff02::1:ff81:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::eaa:5fff:fe81:1
3	0.308250	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
4	1.087927	fe80::eaa:5fff:fe81…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
5	1.103071	fe80::eaa:5fff:fe81…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
6	1.320009	fe80::eaa:5fff:fe81…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
7	1.937037	fe80::eaa:5fff:fe81…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
8	10.598868	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
9	11.335417	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
10	11.405727	::	ff02::1:ffff:0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e3a:9fff:feff:0
11	12.455133	fe80::e3a:9fff:feff…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
12	12.486579	fe80::e3a:9fff:feff…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
13	13.344845	fe80::e3a:9fff:feff…	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
14	13.471853	fe80::e3a:9fff:feff…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
15	18.857283	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x95a65d23
16	30.668845	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
17	32.318662	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
18	33.511523	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
19	55.075011	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x346d6b14
20	70.067905	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
21	71.131776	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
22	72.187227	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
23	111.224572	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9e05dc2e
24	113.284158	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9e05dc2e
25	116.542000	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
26	117.570946	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
27	117.635600	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9e05dc2e
28	118.586321	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
29	124.463860	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9e05dc2e
30	142.648832	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
31	144.333689	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1
32	145.105733	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9e05dc2e
33	146.137943	0c:aa:5f:81:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.0.1

Рисунок 4.100: Анализ трафика

Настроим маршрутизацию IPv4.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.101).



```
vyos@msk-antoychubekova-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.101: Настройка маршрутизации IPv4

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.102).

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.102: Настройка маршрутизации IPv4

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.103).

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.103: Настройка маршрутизации IPv4

Проверим маршруты. Мы видим, что все адреса пингуются. (рис. 4.104).

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=26.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.21 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.86 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.17 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.86 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=4.88 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 19ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.856/8.300/26.829/8.305 ms
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.90 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.01 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.91 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.63 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.2 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 15ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.008/6.325/10.178/2.121 ms
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=85.6 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=6.57 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=8.67 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=13.4 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=12.2 ms
^C
```

Рисунок 4.104: Проверка маршрута

Просмотрим анализ трафика. После настройки динамическлой маршрутизации по протоколу RIP эхо-запросы доставляются до всех адресов. (рис. 4.106 и рис. 4.106).

Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
228	15781.605656	10.0.0.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
229	15781.975072	10.0.0.1	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
230	16344.176717	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
231	16344.182091	10.0.0.2	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
232	16344.952336	10.0.0.2	224.0.0.22	IGMPv3	60	Membership Report / Join group 224.0.0.9 for any sources
233	16377.437156	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
234	16405.484300	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
235	16429.494335	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
236	16464.506720	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
237	16496.522063	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
238	16526.526517	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
239	16550.533579	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
240	16580.543846	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
241	16613.553773	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
242	16643.572295	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
243	16673.582289	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
244	16684.485532	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 245)
245	16684.500810	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c7, seq=1/256, ttl=64 (request in 244)
246	16685.479816	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 247)
247	16685.483200	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c7, seq=2/512, ttl=64 (request in 246)
248	16686.480494	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 249)
249	16686.482791	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c7, seq=3/768, ttl=64 (request in 248)
250	16687.484150	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c7, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 251)
251	16687.487442	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c7, seq=4/1024, ttl=64 (request in 250)
252	16688.486138	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c7, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 253)
253	16688.488305	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c7, seq=5/1280, ttl=64 (request in 252)
254	16689.489849	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c7, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 255)
255	16689.492039	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c7, seq=6/1536, ttl=64 (request in 254)
256	16689.670279	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
257	16689.674606	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:aa:5f:81:00:01
258	16689.790297	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
259	16689.793673	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:3a:9f:ff:00:00
260	16699.767660	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 261)

Рисунок 4.105: Проверка маршрута

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
256	16689.670279	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
257	16689.674606	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:aa:5f:81:00:01
258	16689.790297	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
259	16689.793673	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:3a:9f:ff:00:00
260	16699.767660	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 261)
261	16699.770713	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c8, seq=1/256, ttl=64 (request in 260)
262	16700.595504	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
263	16700.769954	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c8, seq=2/512, ttl=64 (reply in 264)
264	16700.772125	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c8, seq=2/512, ttl=64 (request in 263)
265	16701.772138	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c8, seq=3/768, ttl=64 (reply in 266)
266	16701.776338	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c8, seq=3/768, ttl=64 (request in 265)
267	16702.774288	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c8, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 268)
268	16702.777840	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c8, seq=4/1024, ttl=64 (request in 267)
269	16703.777192	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c8, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 270)
270	16703.780935	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c8, seq=5/1280, ttl=64 (request in 269)
271	16713.405828	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c9, seq=1/256, ttl=64 (reply in 272)
272	16713.487851	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c9, seq=1/256, ttl=63 (request in 271)
273	16714.406401	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c9, seq=2/512, ttl=64 (reply in 274)
274	16714.411323	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c9, seq=2/512, ttl=63 (request in 273)
275	16715.409042	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c9, seq=3/768, ttl=64 (reply in 276)
276	16715.415964	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c9, seq=3/768, ttl=63 (request in 275)
277	16716.415570	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c9, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 278)
278	16716.424869	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c9, seq=4/1024, ttl=63 (request in 277)
279	16717.418910	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x28c9, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 280)
280	16717.428978	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x28c9, seq=5/1280, ttl=63 (request in 279)
281	16718.835886	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
282	16718.837400	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:aa:5f:81:00:01
283	16724.603159	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
284	16754.615252	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
285	16778.629562	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
286	16805.636901	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
287	16833.656589	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
288	16861.669005	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Рисунок 4.106: Проверка маршрута

Создадим туннель IPv6 через сеть IPv4.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.107).

```
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.
1
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.107: Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.108).

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.
2
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.108: Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4

Настроим статическую маршрутизацию IPv6.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.109).

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1
001::2
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.109: Настройка статичной маршрутизации IPv6

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.110).

```
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1
001::1
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.110: Настройка статичной маршрутизации IPv6

Проверим доступность оконечных устройств. Мы видим, что все корректно обрабатывается. (рис. 4.111 и рис. 4.112).

```
VPCS> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=209.655 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=15.693 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=17.691 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=23.744 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=23.878 ms

VPCS> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1   22.954 ms  3.641 ms  3.809 ms
 2 1001::2   32.166 ms  14.858 ms  16.861 ms
 3 1002::a   28.959 ms  25.756 ms  12.470 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.111: Отправка запроса с PC1 к PC2

```
VPCS> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=22.529 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=15.069 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=26.041 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=56.882 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=60.004 ms

VPCS> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1   15.421 ms  12.209 ms  4.178 ms
 2 1001::1   25.571 ms  16.710 ms  32.226 ms
 3 1000::a   34.680 ms  18.754 ms  18.203 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.112: Отправка запроса с PC1 к PC2

Просмотрим анализ трафика. В перехваченном трафике видно служебный обмен маршрутизационными сообщениями (RIPv2 для IPv4 и ICMPv6/OSPF-сообщения для IPv6), а также работу диагностики. Пакеты ICMP Echo (ping) показывают успешную проверку доступности узлов, а сообщения Time Exceeded и Destination Unreachable подтверждают прохождение пакетов по маршрутам и корректную обработку ошибок (превышение hop-limit, недостижимость порта). Также присутствуют ARP-запросы/ответы, по которым можно определить соответствие IP- и MAC-адресов узлов в сети. (рис. 4.113 и рис. 4.114).

303	17319.794735	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
304	17344.808122	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
305	17376.865603	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
306	17406.900005	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
307	17437.902805	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
308	17470.946817	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
309	17493.987882	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
310	17522.033323	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
311	17548.049869	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
312	17579.059675	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
313	17610.065601	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
314	17638.075354	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
315	17662.081742	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
316	17694.087995	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
317	17726.096202	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
318	17755.171544	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
319	17778.242303	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
320	17807.250109	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
321	17824.364484	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xc3ba, seq=1, hop limit=63 (reply in 322)
322	17824.486063	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xc3ba, seq=1, hop limit=61 (request in 321)
323	17825.540138	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xc3ba, seq=2, hop limit=63 (reply in 324)
324	17825.547983	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xc3ba, seq=2, hop limit=61 (request in 323)
325	17826.556604	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xc3ba, seq=3, hop limit=63 (reply in 326)
326	17826.566796	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xc3ba, seq=3, hop limit=61 (request in 325)
327	17827.574459	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xc3ba, seq=4, hop limit=63 (reply in 328)
328	17827.591188	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xc3ba, seq=4, hop limit=61 (request in 327)
329	17828.603112	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xc3ba, seq=5, hop limit=63 (reply in 330)
330	17828.615145	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xc3ba, seq=5, hop limit=61 (request in 329)
331	17829.498597	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
332	17829.502487	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:3a:9f:ff:00:00
333	17829.865967	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
334	17829.869358	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:aa:5f:81:00:01
335	17836.118700	1000::a	1002::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
336	17836.143381	1001::2	1000::a	ICMPv6	194	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
337	17836.151173	1000::a	1002::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
338	17836.160284	1001::2	1000::a	ICMPv6	194	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
339	17836.168223	1000::a	1002::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
340	17836.178320	1001::2	1000::a	ICMPv6	194	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
341	17836.188222	1000::a	1002::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
342	17836.206962	1002::a	1000::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)
343	17836.217211	1000::a	1002::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
344	17836.237113	1002::a	1000::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)
345	17836.242489	1000::a	1002::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
346	17836.250168	1002::a	1000::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)
347	17837.262550	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
348	17867.270245	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Рисунок 4.113: Анализ трафика

349	17867.409961	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xeeba, seq=1, hop limit=63 (reply in 350)
350	17867.419170	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xeeba, seq=1, hop limit=61 (request in 349)
351	17868.436549	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xeeba, seq=2, hop limit=63 (reply in 352)
352	17868.441948	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xeeba, seq=2, hop limit=61 (request in 351)
353	17869.456814	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xeeba, seq=3, hop limit=63 (reply in 354)
354	17869.466381	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xeeba, seq=3, hop limit=61 (request in 353)
355	17870.491001	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xeeba, seq=4, hop limit=63 (reply in 356)
356	17870.511620	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xeeba, seq=4, hop limit=61 (request in 355)
357	17871.551418	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xeeba, seq=5, hop limit=63 (reply in 358)
358	17871.585488	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xeeba, seq=5, hop limit=61 (request in 357)
359	17872.503417	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
360	17872.506886	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:3a:9f:ff:00:00
361	17872.873774	0c:3a:9f:ff:00:00	0c:aa:5f:81:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
362	17872.875930	0c:aa:5f:81:00:01	0c:3a:9f:ff:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:aa:5f:81:00:01
363	17879.095853	1002::a	1000::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
364	17879.109761	1001::1	1002::a	ICMPv6	194	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
365	17879.120651	1002::a	1000::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
366	17879.123970	1001::1	1002::a	ICMPv6	194	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
367	17879.152070	1002::a	1000::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
368	17879.156302	1001::1	1002::a	ICMPv6	194	Time Exceeded (hop limit exceeded in transit)
369	17879.175628	1002::a	1000::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
370	17879.197267	1000::a	1002::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)
371	17879.209571	1002::a	1000::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
372	17879.214813	1000::a	1002::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)
373	17879.230653	1002::a	1000::a	UDP	146	52897 → 52898 Len=64
374	17879.237130	1000::a	1002::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)
375	17900.282060	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
376	17927.288732	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
377	17953.303144	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
378	17981.322921	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
379	18006.332704	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Frame 337: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface -, id 0

Рисунок 4.114: Анализ трафика

Пакеты, проходящие по туннелю, имеют одновременно поля IPv4 и IPv6. (рис. 4.115 и рис. 4.116).

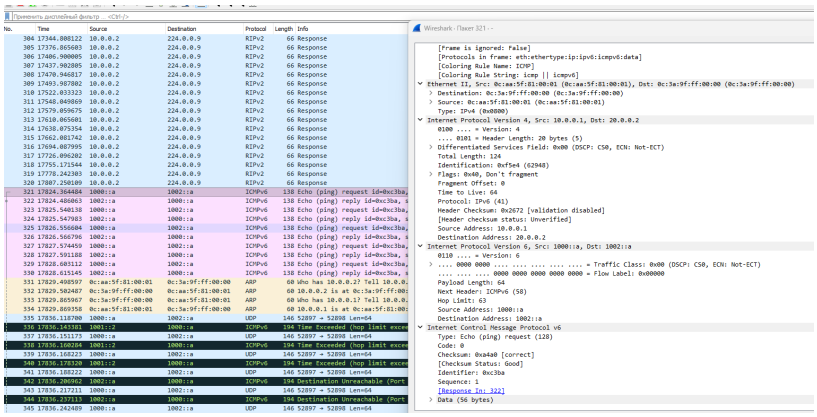


Рисунок 4.115: Анализ трафика

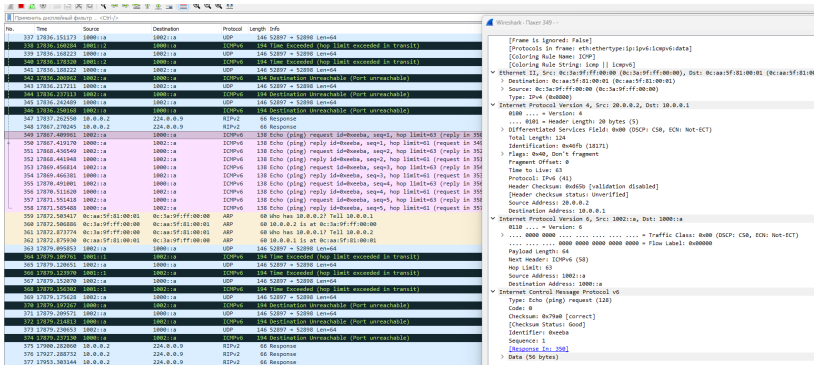


Рисунок 4.116: Анализ трафика

4.3 Задание для самостоятельного выполнения

У нас задана топология сети (рис. 4.117), адреса сегментов сети (рис. 4.118), адреса, назначаемые интерфейсам устройств (рис. 4.119)

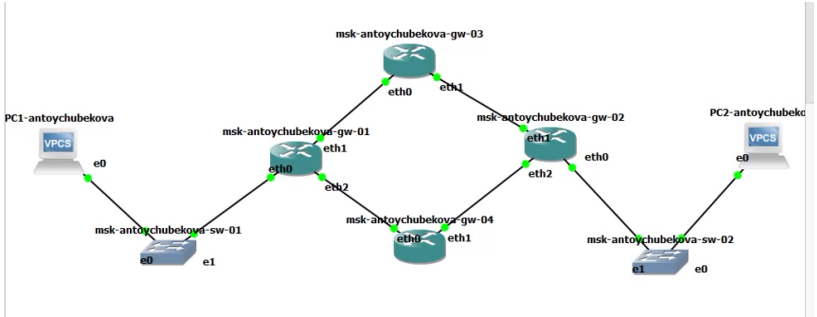


Рисунок 4.117: Топология сети

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::/64
PC2 – gw-02	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::/64
gw-01 – gw-03	10.10.1.4/30	2001:db8:1:2::/64
gw-02 – gw-04	10.10.1.8/30	2001:db8:1:3::/64
gw-03 – gw-02	10.10.1.16/30	2001:db8:1:4::/64
gw-04 – gw-02	10.10.1.32/30	2001:db8:1:5::/64

Рисунок 4.118: Адреса сегментов сети

Устройство	Интерфейс	Адрес IP/префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.10.1.97/27	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:db8:1:1::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.10.1.5/30	n/a	gw-03
gw-01	eth1	2001:db8:1:2::1/64	n/a	gw-03
gw-01	eth2	10.10.1.9/30	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:db8:1:3::1/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.10.1.65/28	n/a	PC2
gw-02	eth0	2001:db8:1:6::1/64	n/a	PC2
gw-02	eth1	10.10.1.18/30	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:db8:1:4::1/64	n/a	gw-03
gw-02	eth2	10.10.1.33/30	n/a	gw-04
gw-02	eth2	2001:db8:1:5::1/64	n/a	gw-04
gw-03	eth0	10.10.1.6/30	n/a	gw-01
gw-03	eth0	2001:db8:1:2::2/64	n/a	gw-01
gw-03	eth1	10.10.1.17/30	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:db8:1:4::2/64	n/a	gw-02
gw-04	eth0	10.10.1.10/30	n/a	gw-01
gw-04	eth0	2001:db8:1:3::2/64	n/a	gw-01
gw-04	eth1	10.10.1.34/30	n/a	gw-02
gw-04	eth1	2001:db8:1:5::2/64	n/a	gw-02
PC1	NIC	10.10.1.98/27	10.10.1.97	gw-01
PC1	NIC	2001:db8:1:1::2/64	n/a	gw-01
PC2	NIC	10.10.1.66/28	10.10.1.65	gw-02
PC2	NIC	2001:db8:1:6::2/64	n/a	gw-02

Рисунок 4.119: Анализ трафика

Присвоим IPv4 и IPv6-адресов оконечному устройству PC1 в соответствии с таблицей (рис. 4.120)

```
VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS>
```

Рисунок 4.120: IPv4 и IPv6-адресов оконечному устройству PC1

Присвоим IPv4 и IPv6-адресов оконечному устройству PC2 в соответствии с таблицей (рис. 4.121)

```
VPCS> ip 10.10.1.66/28 10.10.1.65
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.66 255.255.255.240 gateway 10.10.1.65

VPCS> ip 2001:db8:1:6::2/64
PC1 : 2001:db8:1:6::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS>
```

Рисунок 4.121: IPv4 и IPv6-адресов оконечному устройству PC2

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.122)

```
frr# config terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-01
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.97/27
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.5/30
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.9/30
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рисунок 4.122: Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-01

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.123)

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-02
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.65/28
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.18/30
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.123: Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-02

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.124)

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-03
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.6/30
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdow
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.17/30
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.124: Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-03

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.125)

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-04
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.10/30
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.34/30
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.125: Настройка IPv4-адреса на msk-antoychubekova-gw-04

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.126)

```
msk-antoychubekova-gw-01# config terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:1::/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:3::1/64
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.126: Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-01

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.127)

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:6::1/64
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:6::/64
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.127: Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-02

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.128)

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::2/64
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::2/64
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.128: Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-03

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизатора msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.129)

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:3::2/64
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:5::2/64
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.129: Настройка IPv6-адреса на msk-antoychubekova-gw-04

На маршрутизаторах настроим RIP для сетей IPv4.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.130).

```
msk-antoychubekova-gw-01# config terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.130: Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.131).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.131: Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.132).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.132: Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.133).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router rip
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# version 2
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.133: Настройка RIP в msk-antoychubekova-gw-04

Убедимся, что маршрутизация по RIP настроена. (рис. 4.134).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.10.1.16/30 [120/2] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:03:30
R>* 10.10.1.32/30 [120/2] via 10.10.1.10, eth2, weight 1, 00:02:19
R>* 10.10.1.64/28 [120/3] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:03:28
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.10.1.4/30       0.0.0.0               1 self             0
C(i) 10.10.1.8/30       0.0.0.0               1 self             0
R(n) 10.10.1.16/30      10.10.1.6             2 10.10.1.6        0 02:27
R(n) 10.10.1.32/30      10.10.1.10            2 10.10.1.10       0 02:29
R(n) 10.10.1.64/28      10.10.1.6             3 10.10.1.6        0 02:27
C(i) 10.10.1.96/27      0.0.0.0               1 self             0
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 14 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv   Key-chain
    eth0             2     2
    eth1             2     2
    eth2             2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.10.1.6                0         0       120   00:00:10
    10.10.1.10               0         0       120   00:00:07
  Distance: (default is 120)
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.134: Метрика RIP

С PC1 пропингуем PC2. Пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.135).

```
VPCS> ping 10.10.1.66

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=86.858 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=42.891 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=18.608 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=61 time=16.032 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=61 time=16.968 ms

VPCS> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   13.622 ms  6.459 ms  3.115 ms
 2   10.10.1.6   36.379 ms  14.112 ms  17.345 ms
 3   10.10.1.18   39.707 ms  15.937 ms  19.319 ms
 4   10.10.1.66   16.210 ms  18.085 ms  10.885 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.135: Эхо-запрос от PC1 к PC2

Отключим интерфейс msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.136).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure termina
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)#
```

Рисунок 4.136: Отключение интерфейса

Проверим метрики протокола RIP. (рис. 4.137).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.10.1.16/30 [120/2] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:08:33
R>* 10.10.1.32/30 [120/2] via 10.10.1.10, eth2, weight 1, 00:07:22
R>* 10.10.1.64/28 [120/3] via 10.10.1.6, eth1, weight 1, 00:08:31
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.10.1.4/30       0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.10.1.8/30       0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.10.1.16/30      10.10.1.6             2 10.10.1.6         0 01:37
R(n) 10.10.1.32/30      10.10.1.10            2 10.10.1.10        0 02:39
R(n) 10.10.1.64/28      10.10.1.6             3 10.10.1.6         0 01:37
C(i) 10.10.1.96/27      0.0.0.0               1 self              0
msk-antoychubekova-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 11 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv   Key-chain
    eth0             2     2
    eth1             2     2
    eth2             2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.10.1.6                0         0       120   00:01:31
    10.10.1.10               0         0       120   00:00:29
  Distance: (default is 120)
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.137: Метрика RIP

С PC1 пропинговали PC2. Теперь пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.138).

```
VPCS> ping 10.10.1.66

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=47.816 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=30.434 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=32.098 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=61 time=48.561 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=61 time=29.321 ms

VPCS> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   13.563 ms  3.367 ms  3.926 ms
 2   10.10.1.10   33.290 ms  8.692 ms  7.620 ms
 3   10.10.1.33   62.159 ms  15.387 ms  12.189 ms
 4   10.10.1.66   20.876 ms  11.717 ms  29.578 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.138: Эхо-запрос от PC1 к PC2

На маршрутизаторах настроим RIPng для сетей IPv6.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.139).

```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router ripng
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# wtite memory
% Unknown command: wtite memory
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.139: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.140).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router ripng
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.140: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.141).

```
sk-antoychubekova-gw-03(config)# router ripng
sk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth0
sk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth1
sk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network eth2
sk-antoychubekova-gw-03(config-router)# no network eth2
sk-antoychubekova-gw-03(config-router)# exit
sk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
sk-antoychubekova-gw-03# write memory
ote: this version of vtysh never writes vtysh.conf
uilding Configuration...
ntegrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
OK]
sk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.141: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.142).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router ripng
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.142: Настройка RIPng в msk-antoychubekova-gw-04

Проверим метрики протокола RIPng. (рис. 4.143).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop                    Via     Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
                  ::                         self       1    0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
                  ::                         self       1    0
C(i) 2001:db8:1:3::/64
                  ::                         self       1    0
R(n) 2001:db8:1:4::/64
                  fe80::e13:7bff:feb0:0      eth1       2    0  02:25
R(n) 2001:db8:1:5::/64
                  fe80::e11:aaff:fec7:0      eth2       2    0  02:43
R(n) 2001:db8:1:6::/64
                  fe80::e13:7bff:feb0:0      eth1       3    0  02:43
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.143: Метрики RIPng

С PC1 пропинговали PC2. Пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.144).

```
VPCS> ping 2001:db8:1:6::2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=62.463 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=24.060 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=3 ttl=58 time=15.261 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=4 ttl=58 time=13.966 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=5 ttl=58 time=28.518 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1   11.355 ms  3.372 ms  10.326 ms
 2 2001:db8:1:2::2   13.146 ms  15.304 ms  8.242 ms
 3 2001:db8:1:4::1   21.055 ms  15.649 ms  11.398 ms
 4 2001:db8:1:6::2   12.863 ms  15.398 ms  21.106 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.144: Эхо-запрос от PC1 к PC2

Отключим интерфейс msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.145).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)#
```

Рисунок 4.145: Отключение интерфейса

Проверим метрики протокола RIPng. (рис. 4.146).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop                    Via     Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
                  ::                         self       1    0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
                  ::                         self       1    0
C(i) 2001:db8:1:3::/64
                  ::                         self       1    0
R(n) 2001:db8:1:4::/64
                  fe80::e13:7bff:feb0:0      eth1       2    0  00:31
R(n) 2001:db8:1:5::/64
                  fe80::e11:aaff:fec7:0      eth2       2    0  02:38
R(n) 2001:db8:1:6::/64
                  fe80::e13:7bff:feb0:0      eth1       3    0  02:38
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.146: Метрики RIPng

С PC1 пропингум PC2.Мы видим, что путь не восстановился. (рис. 4.147).

```
VPCS> ping 2001:db8:1:6::2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=5 timeout

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1   9.162 ms  2.421 ms  2.331 ms
 2   *  *  *
 3 *2001:db8:1:1::1   100.482 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)

VPCS>
```

Рисунок 4.147: Эхо-запрос от PC1 к PC2

На маршрутизаторах настроили OSPFv2 для сетей IPv4.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.148).

```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network 10.10.1.64/28 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network 10.10.1.4/28 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# no network 10.10.1.4/28 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-01(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.148: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.149).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network 10.10.1.64/28 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-02(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.149: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.150).

```
msk-antoychubekova-gw-03(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-03(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.150: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.151).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router ospf
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-antoychubekova-gw-04(config-router)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.151: Настройка OSPFv2 в msk-antoychubekova-gw-04

С PC1 пропингум PC2. Пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.152).

```
VPCS> ping 10.10.1.6

84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=1 ttl=63 time=27.944 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=2 ttl=63 time=9.693 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=3 ttl=63 time=10.378 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.721 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.141 ms

VPCS> trace 10.10.1.6 -P 6
trace to 10.10.1.6, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   15.428 ms  5.282 ms  5.328 ms
 2   10.10.1.6   14.909 ms  23.971 ms  21.165 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.152: Эхо-запрос от PC1 к PC2

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2. (рис. 4.153).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri State           Dead Time Address         Interface
                RXmtL RqstL DBsmL
10.10.1.17        1 Full/Backup       37.929s 10.10.1.6       eth1:10.10.1.5
                  0     0     0
10.10.1.34        1 Full/Backup       39.769s 10.10.1.10      eth2:10.10.1.9
                  0     0     0

msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
N    10.10.1.4/30          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1
N    10.10.1.8/30          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth2
N    10.10.1.16/30         [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.10.1.6, eth1
N    10.10.1.32/30         [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.10.1.10, eth2
N    10.10.1.64/28         [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.10.1.6, eth1
                           via 10.10.1.10, eth2

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========


msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.153: Таблица маршрутизации протокола OSPFv2

Отключим интерфейс на msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.154).

```
msk-antoychubekova-gw-04# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)#
```

Рисунок 4.154: Отключение интерфейса

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2. (рис. 4.155).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri State           Dead Time Address         Interface
               RXmtL RqstL DBsmL
10.10.1.17        1 Full/Backup       32.061s 10.10.1.6       eth1:10.10.1.5
                   0     0     0

msk-antoychubekova-gw-01# show ip ospf route

============ OSPF network routing table ============
N    10.10.1.4/30          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1
N    10.10.1.8/30          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth2
N    10.10.1.16/30         [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.10.1.6, eth1
N    10.10.1.32/30         [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.10.1.6, eth1
N    10.10.1.64/28         [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.10.1.6, eth1

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========


msk-antoychubekova-gw-01#
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.155: Таблица маршрутизации протокола OSPFv2

С PC1 пропинговали PC2. Теперь пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.156).

```
VPCS> ping 10.10.1.6

84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.321 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=2 ttl=63 time=11.492 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.595 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=4 ttl=63 time=8.544 ms
84 bytes from 10.10.1.6 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.101 ms

VPCS> trace 10.10.1.6 -P 6
trace to 10.10.1.6, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   5.550 ms  3.910 ms  2.992 ms
 2   10.10.1.6   4.928 ms  11.135 ms  5.536 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.156: Эхо-запрос от PC1 к PC2

На маршрутизаторах настроим OSPFv3 для сетей IPv6.

msk-antoychubekova-gw-01. (рис. 4.157).

```
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-antoychubekova-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth3
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.157: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-01

msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.158).

```
msk-antoychubekova-gw-02# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-02(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-antoychubekova-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-02(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-02(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 4.158: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-02

msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.159).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-antoychubekova-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-03(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-03#
```

Рисунок 4.159: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-03

msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.160).

```
msk-antoychubekova-gw-04(config)# router ospf6
msk-antoychubekova-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-antoychubekova-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-antoychubekova-gw-04(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-04(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-04#
```

Рисунок 4.160: Настройка OSPFv3 в msk-antoychubekova-gw-04

С PC1 пропингуем PC2. Пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.161).

```
VPCS> ping 2001:db8:1:6::2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=63.344 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=21.117 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=3 ttl=58 time=16.764 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=4 ttl=58 time=20.927 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=5 ttl=58 time=17.323 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1   27.992 ms  9.660 ms  4.503 ms
 2 2001:db8:1:3::2   12.377 ms  10.548 ms  7.915 ms
 3 2001:db8:1:5::1   18.749 ms  11.032 ms  21.692 ms
 4 2001:db8:1:6::2   35.325 ms  15.628 ms  15.676 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.161: Эхо-запрос от PC1 к PC2

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3. (рис. 4.162).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID     Pri    DeadTime    State/IfState         Duration I/F[State]
3.3.3.3           1    00:00:38     Full/BDR             00:05:08 eth1[DR]
4.4.4.4           1    00:00:39     Full/BDR             00:02:08 eth2[DR]
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:db8:1:1::/64              ::                          eth0 00:09:47
*N IA 2001:db8:1:2::/64              ::                          eth1 00:05:15
*N IA 2001:db8:1:3::/64              ::                          eth2 00:02:15
*N IA 2001:db8:1:4::/64              fe80::e13:7bff:feb0:0       eth1 00:05:00
*N IA 2001:db8:1:5::/64              fe80::e11:aaff:fec7:0       eth2 00:02:03
*N IA 2001:db8:1:6::/64              fe80::e13:7bff:feb0:0       eth1 00:02:03
                                     fe80::e11:aaff:fec7:0       eth2
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.162: Таблица маршрутизации протокола OSPFv3

Отключим интерфейс msk-antoychubekova-gw-03. (рис. 4.163).

```
msk-antoychubekova-gw-03# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-03(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)# shutdown
msk-antoychubekova-gw-03(config-if)#
```

Рисунок 4.163: Отключение интерфейса

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3. (рис. 4.164).

```
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID     Pri    DeadTime    State/IfState         Duration I/F[State]
4.4.4.4           1    00:00:37     Full/BDR             00:04:30 eth2[DR]
msk-antoychubekova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:db8:1:1::/64              ::                          eth0 00:00:35
*N IA 2001:db8:1:2::/64              ::                          eth1 00:07:32
*N IA 2001:db8:1:3::/64              ::                          eth2 00:04:32
*N IA 2001:db8:1:4::/64              fe80::e11:aaff:fec7:0       eth2 00:01:14
*N IA 2001:db8:1:5::/64              fe80::e11:aaff:fec7:0       eth2 00:04:20
*N IA 2001:db8:1:6::/64              fe80::e11:aaff:fec7:0       eth2 00:01:14
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.164: Таблица маршрутизации протокола OSPFv3

С PC1 пропингуем PC2. Теперь пакет проходит через маршрутизатор msk-antoychubekova-gw-04. (рис. 4.165).

```
VPCS> ping 2001:db8:1:6::2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=39.575 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=53.129 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=3 ttl=58 time=27.690 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=4 ttl=58 time=17.316 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=5 ttl=58 time=15.697 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1   6.750 ms  5.819 ms  2.889 ms
 2 2001:db8:1:3::2   9.859 ms  7.543 ms  8.188 ms
 3 2001:db8:1:5::1   12.054 ms  9.438 ms  18.603 ms
 4 2001:db8:1:6::2   16.785 ms  24.714 ms  19.176 ms

VPCS>
```

Рисунок 4.165: Эхо-запрос от PC1 к PC2

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №8 я изучила принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.